

Energiewirtschaft

Erneuerbare Energien

Definition erneuerbare Energien

- In menschlichen Maßstäben unerschöpfliche Primärenergien
 - Solarstrahlung (und in der Folge Wind- und Hydroenergie)
 - Gezeitenenergie
 - Geothermische Energie
- Regenerativ sind nur die erneuerbaren Primärenergien, nicht aber die daraus resultierenden Sekundär- oder Endenergien bzw. -träger
 - Bspw. ist Strom aus erneuerbaren Energien nicht regenerativ, da er nur solange verfügbar ist, wie auch die technische Umwandlungsanlage betrieben werden kann. Auch eine Anlage bzw. ein Kraftwerk ist nicht erneuerbar

Erscheinungsformen und Wirkungen von Energiequellen

- **Sonne**

- Kernfusion (Wasserstoff verschmilzt zu Helium) setzt Energie frei
- Pro Sekunde bilden rund 650 Mio. t Wasserstoff etwa 646 Mio. t Helium. Die Differenz von ca. 4 Mio. t wird in Energie umgewandelt
- Strahlungsleistung am oberen Rand der Erdatmosphäre im Jahresmittel ca. 1.370 W/m^2 (Solarkonstante)
- Unter günstigen Bedingungen erreicht die flächenspezifische Strahlungsleistung auf der Erdoberfläche noch ca. 1.000 W/m^2
- An der gesamten auf der Erde umgesetzten Energie hat die Sonnenenergie einen Anteil von über 99,9 %
- Die von der Sonne auf die Erde eingestrahlte Energie wirkt dabei nicht nur als Sonnenenergie im eigenen Sinn, sondern wird teilweise auch in andere Energieformen (z. B. Wind, Wasserkraft) umgewandelt

Erscheinungsformen und Wirkungen von Energiequellen

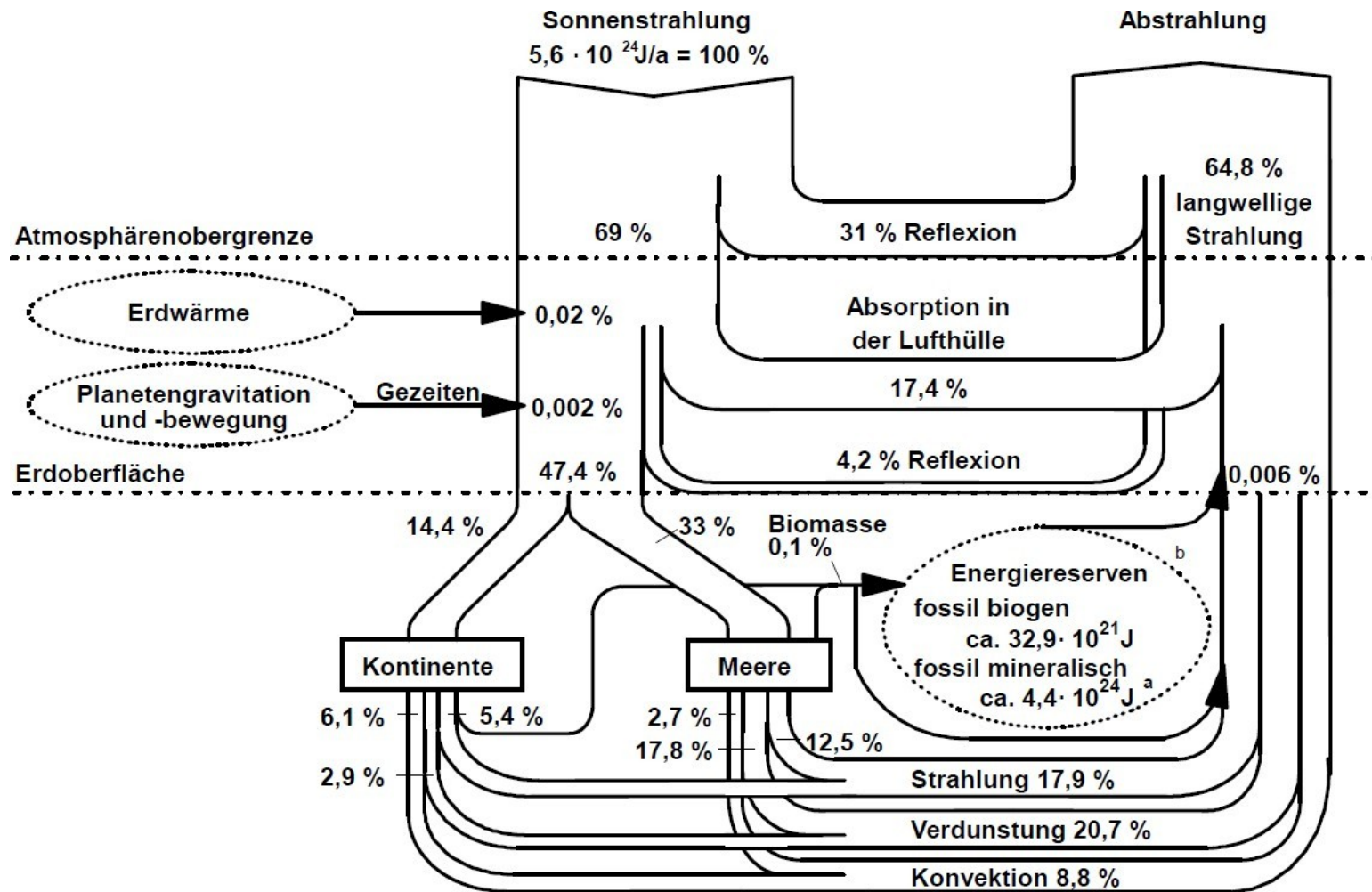
- **Erdwärme**
 - Der aus dem Erdinnern an die Erdoberfläche dringende Energiestrom speist sich aus drei verschiedenen Quellen.
 - Aus der durch den Zerfall radioaktiver Isotope der Erde (insbesondere in der Erdkruste) freigesetzten Wärme,
 - aus der im Erdinnern gespeicherten, während der Erdentstehung frei gewordenen Gravitationsenergie sowie
 - aus der ggf. noch vorhandenen sog. Ursprungswärme
- Der daraus resultierende Wärmestrom zur Erdoberfläche liegt in der Größenordnung von rund 65 mW/m^2

Erscheinungsformen und Wirkungen von Energiequellen

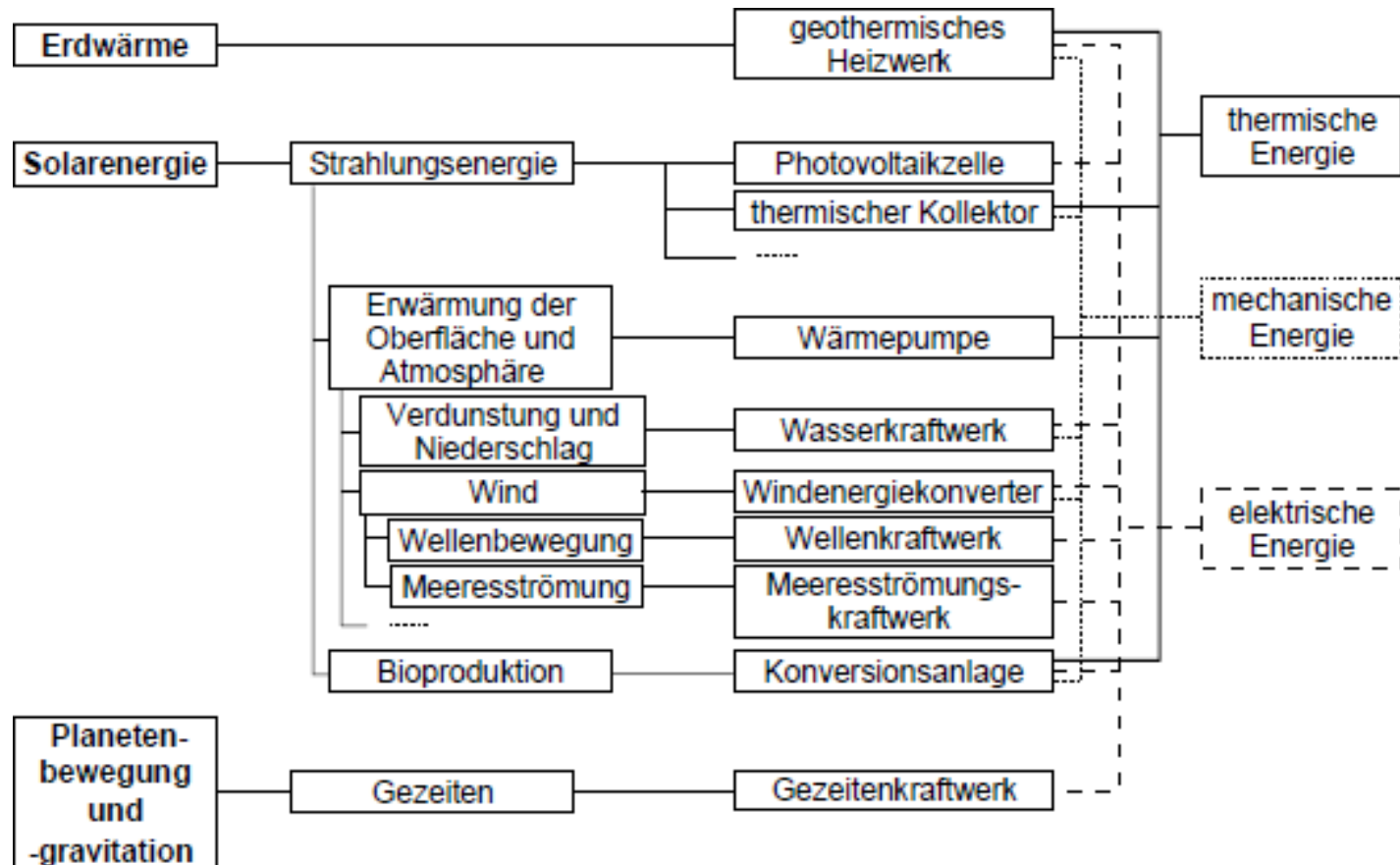
- **Planetengravitation und -bewegung**

- Ursache sind Zentripetalkraft (Drehbewegung der Erde) und Massenanziehungskraft (Mond)
- Auf der dem Mond zugewandten Seite ist die Massenanziehungskraft größer als die Zentripetalkraft, die für die Bewegung der Materie auf einer Kreisbahn notwendig ist → Materie versucht sich zum Mond zu bewegen
- Dieser Effekt macht sich u. a. bei den beweglichen Wassermassen auf der Erdoberfläche in Form von Ebbe und Flut bemerkbar.
- Die Energiequelle, die auf der Erde die Gezeiten hervorruft, resultiert also im Wesentlichen aus der Kombination der Planetenbewegungen und der Massenanziehung der Himmelskörper Erde und Mond untereinander.

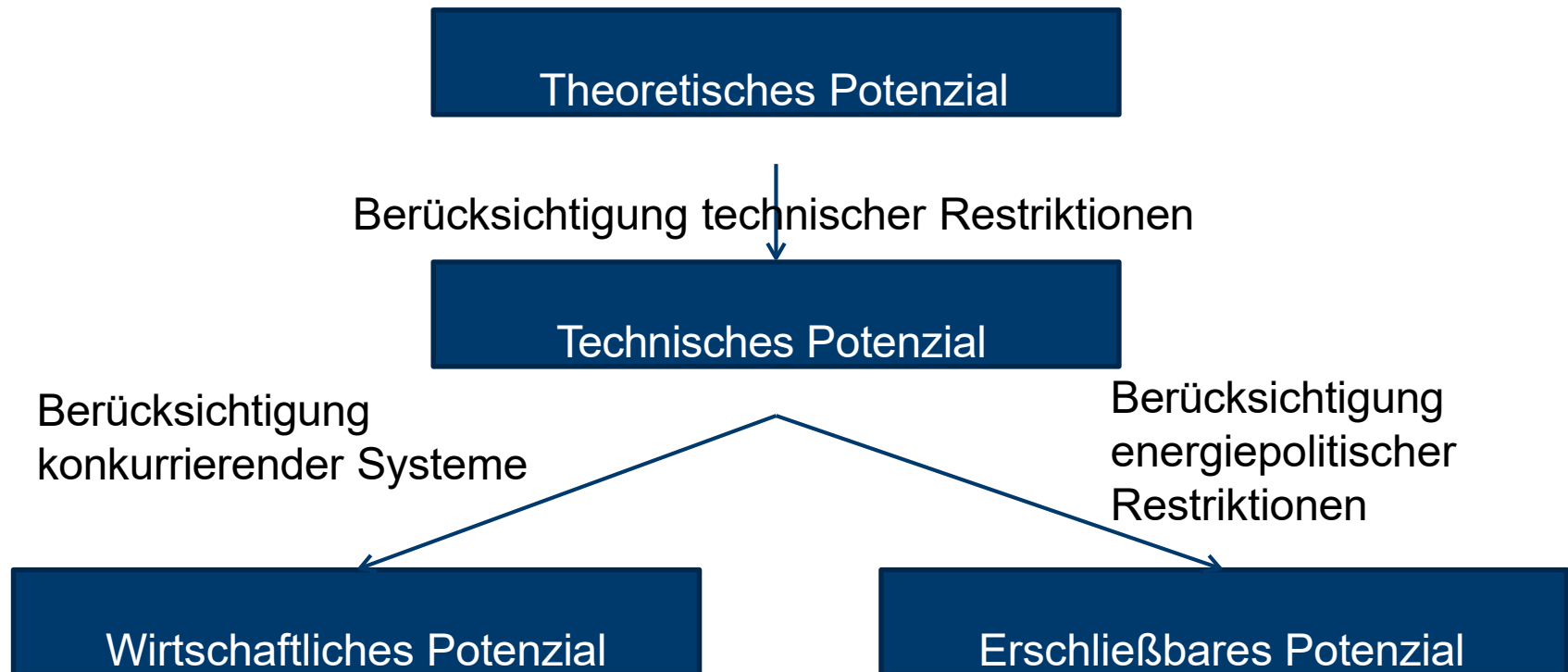
Energiebilanz der Erde



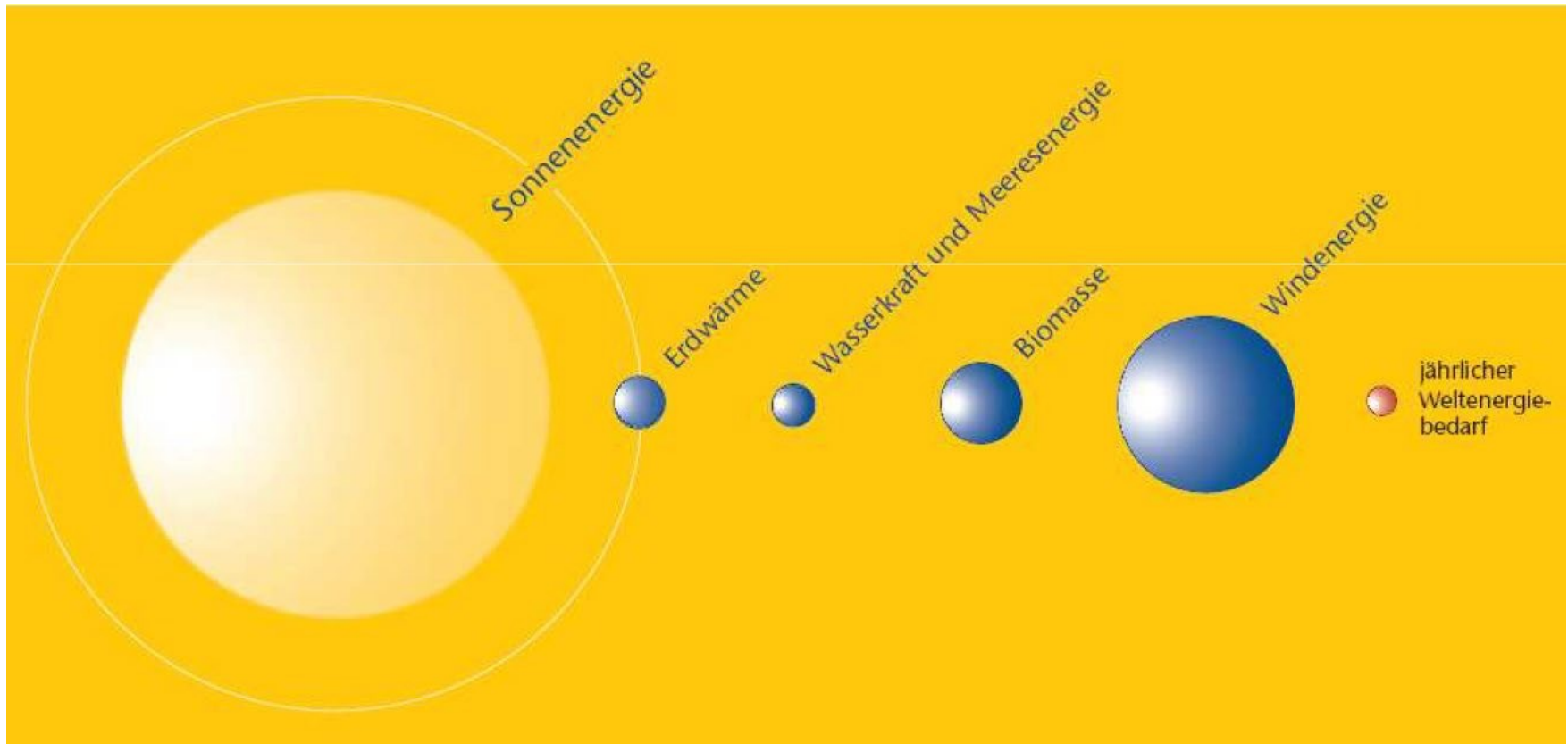
Grundsätzliche Möglichkeiten zur Nutzung des regenerativen Energieangebotes



Potenzial regenerativer Energien



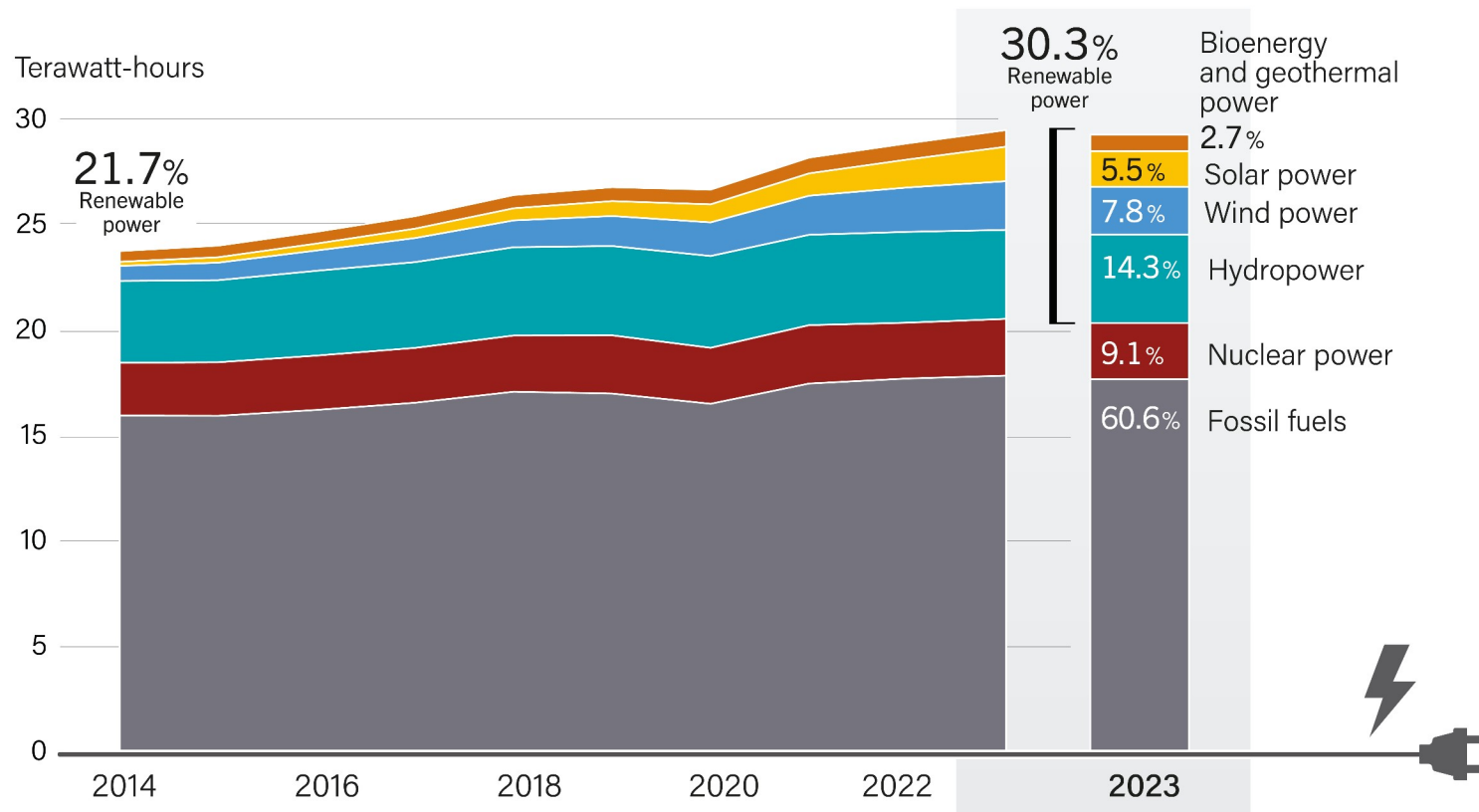
Technische Angebotspotenziale erneuerbarer Energien im Vergleich zum Weltenergiebedarf



Forschungsverbund Sonnenenergie

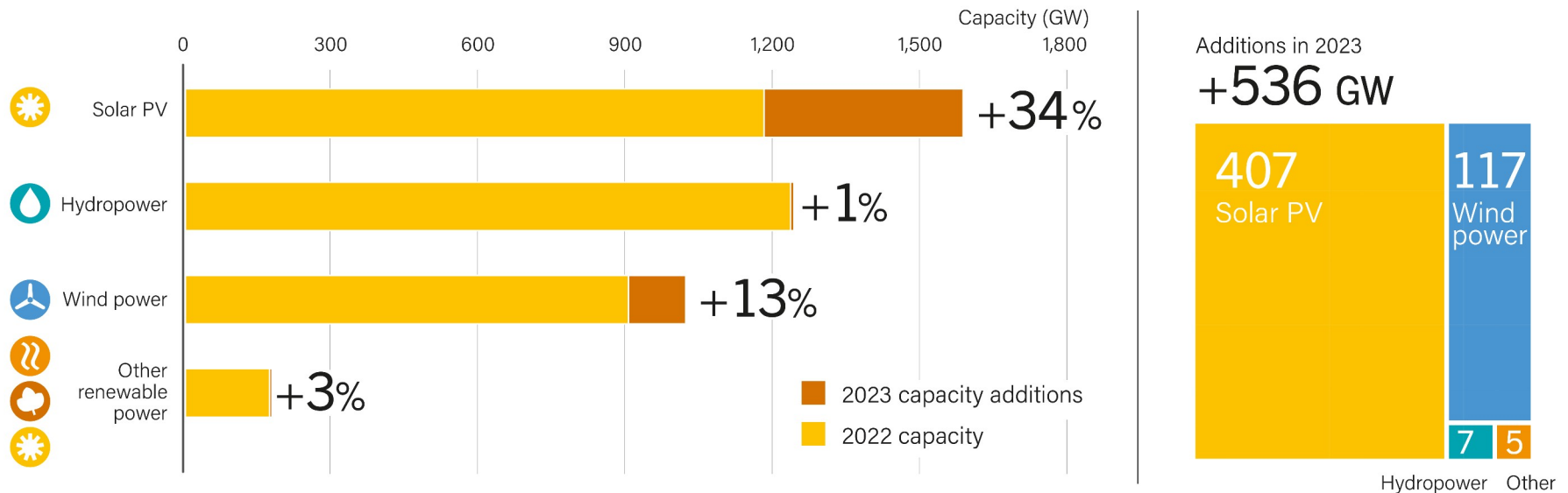
Nutzung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung weltweit (2023)

 Electricity Generation by Energy Source, 2014-2023



Installierte Leistung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung weltweit (2023)

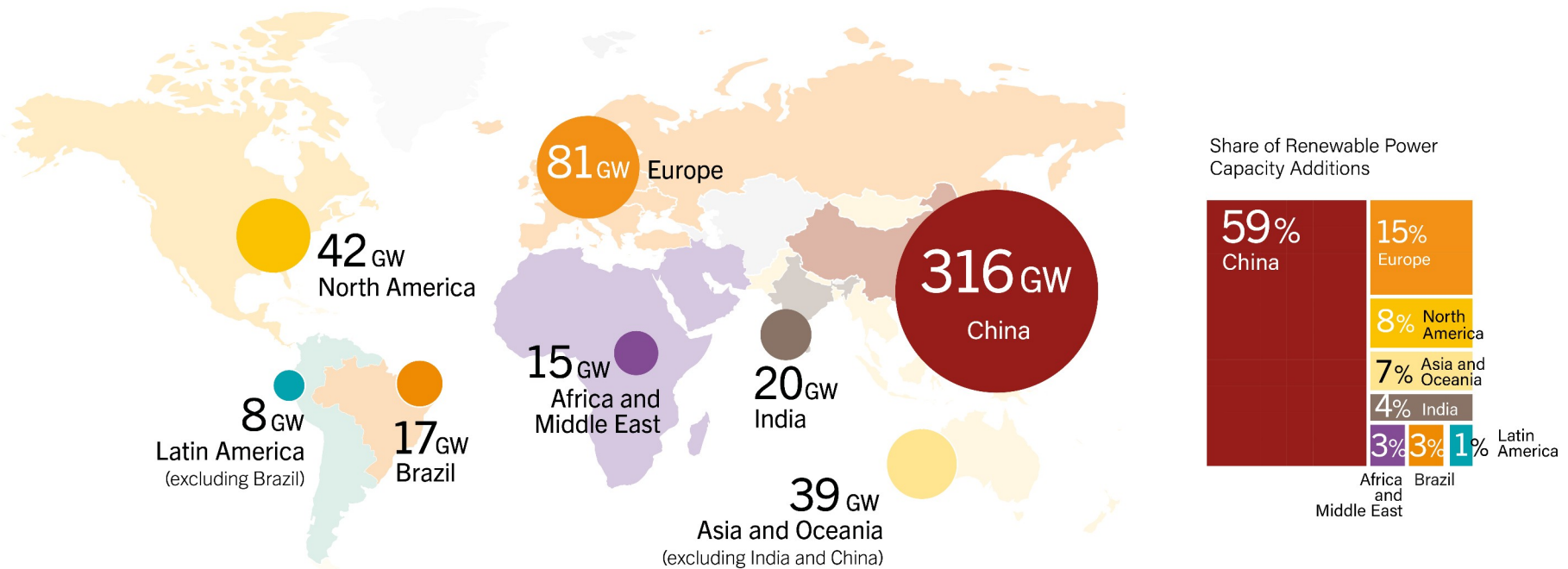
 Renewable Power Total Installed Capacity and Additions, by Technology, 2023



Note: Data is for capacity that is grid-connected and in operation.

Installierte Leistung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung weltweit (2023)

 Renewable Power Capacity Additions, by Region/Country, 2023

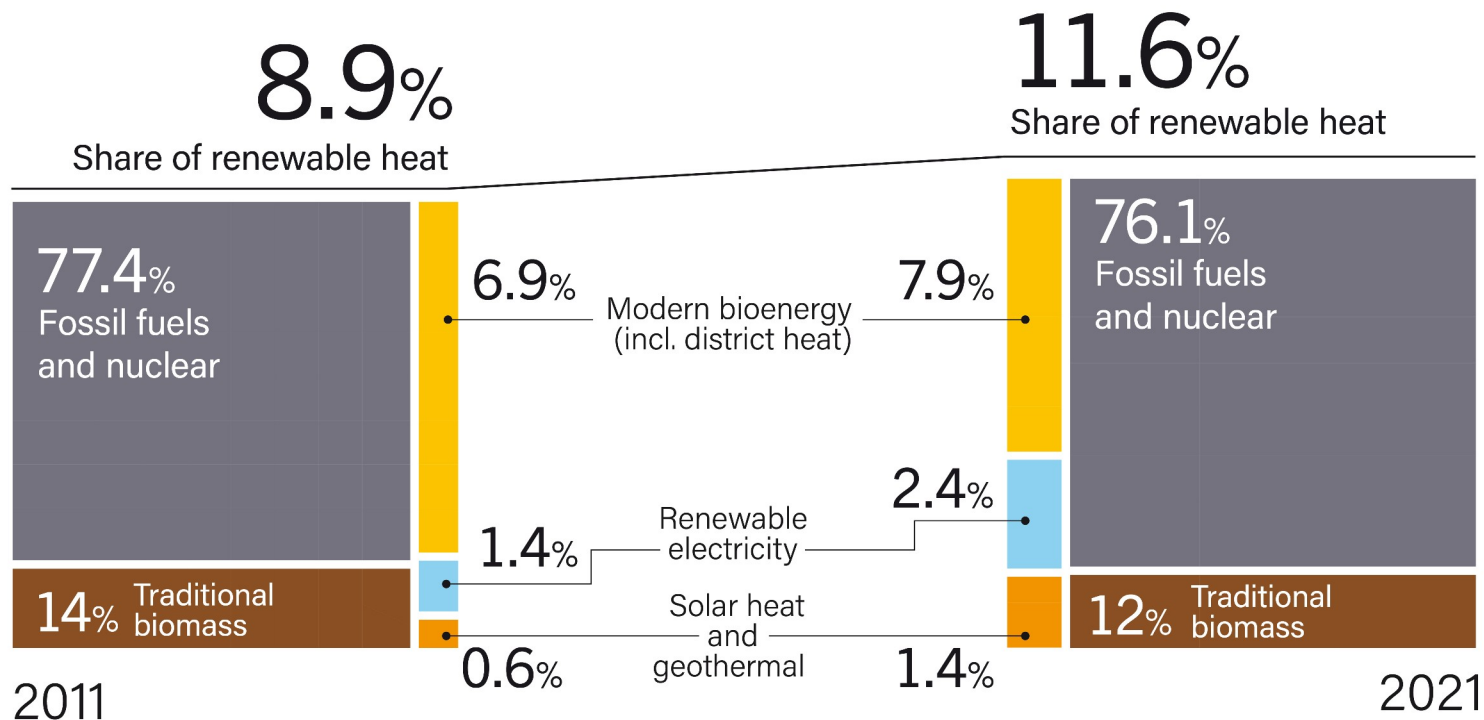


Note: Capacity may not exactly add up to 536 GW due to rounding.

Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärmeerzeugung weltweit (2023)



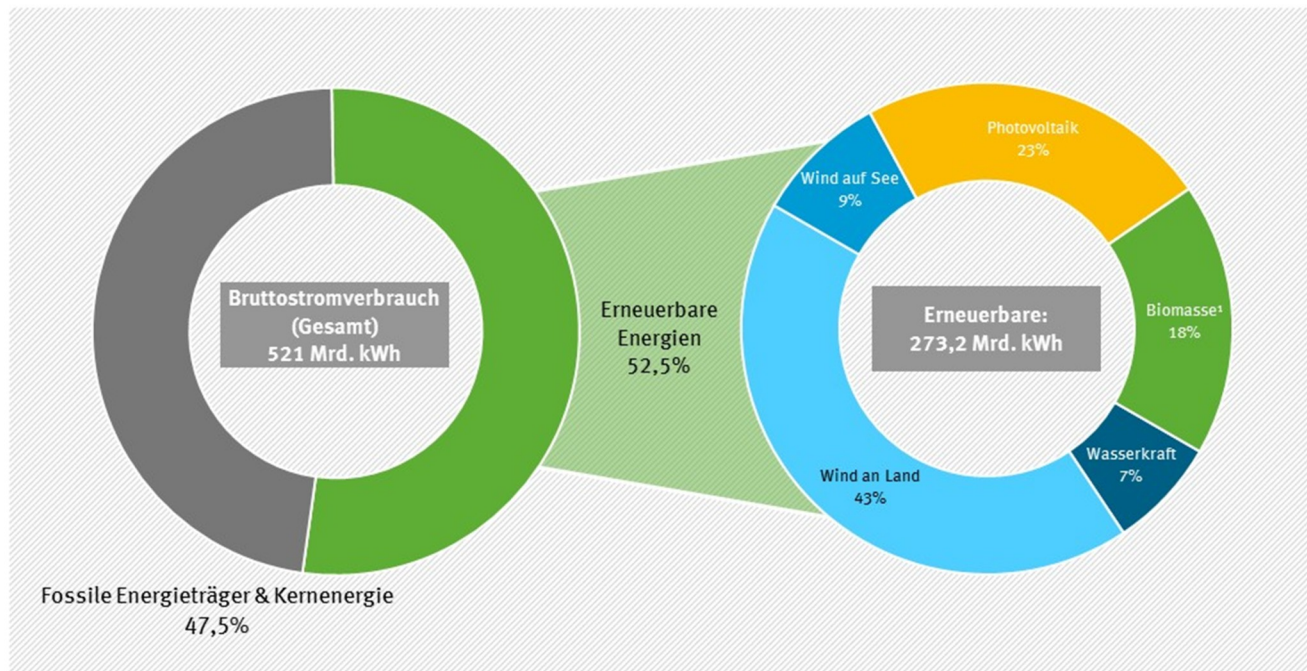
Share of Renewable Heat Production by Energy Source, 2011 and 2021



Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland 2023

Bruttostromverbrauch im Jahr 2023

Anteile in Prozent [%]



Stromerzeugung aus Geothermie aufgrund geringer Mengen nicht dargestellt (0,2 TWh)

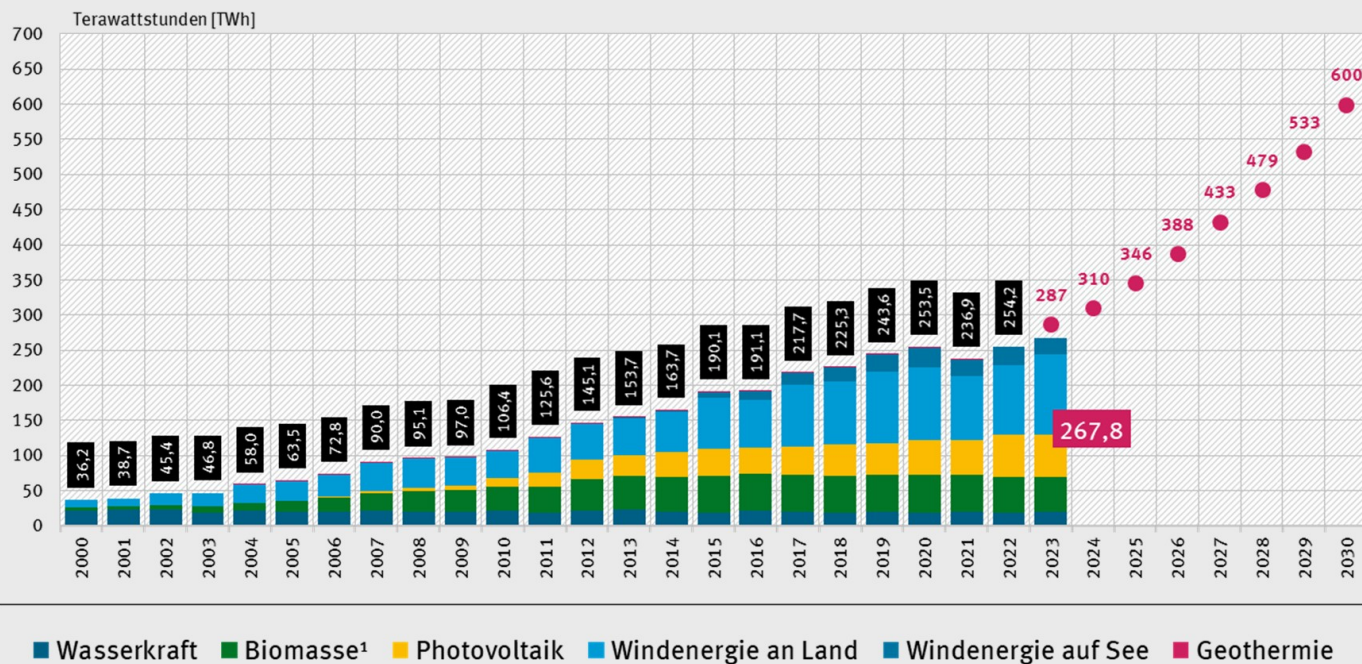
¹ gasförmige, flüssige und feste Biomasse inkl. biogenem Abfall

Quelle: Umweltbundesamt (UBA) auf Basis AGEE-Stat
Stand 09/2024

Entwicklung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland 2000-2023

Bruttostromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland

Entwicklung von 2000 bis 2023 - geplanter Entwicklungspfad bis zum Jahr 2030 nach EEG 2023

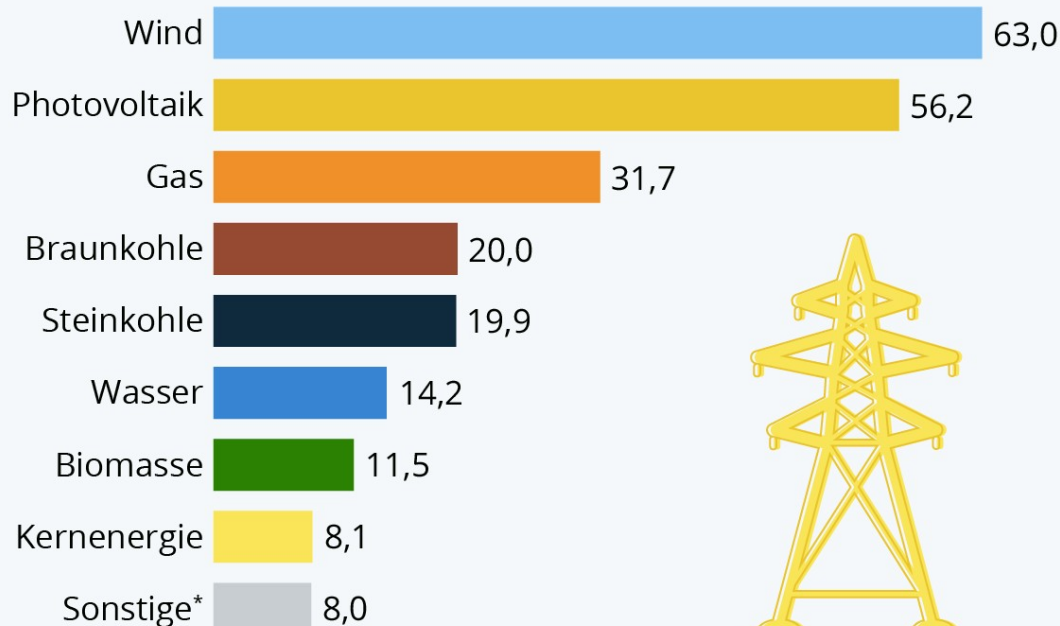


¹ inkl. feste und flüssige Biomasse, Biogas, Biomethan, Deponie- und Klärgas, Klärschlamm und dem biogenen Anteil des Abfalls
 Quelle: Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat), Stand: Dezember 2023

Installierte Leistung zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland 2021

Deutschlands Kraftwerks-Mix

Stromerzeugungskapazität der Kraftwerke in Deutschland nach Energieträger 2021 (in Gigawatt)



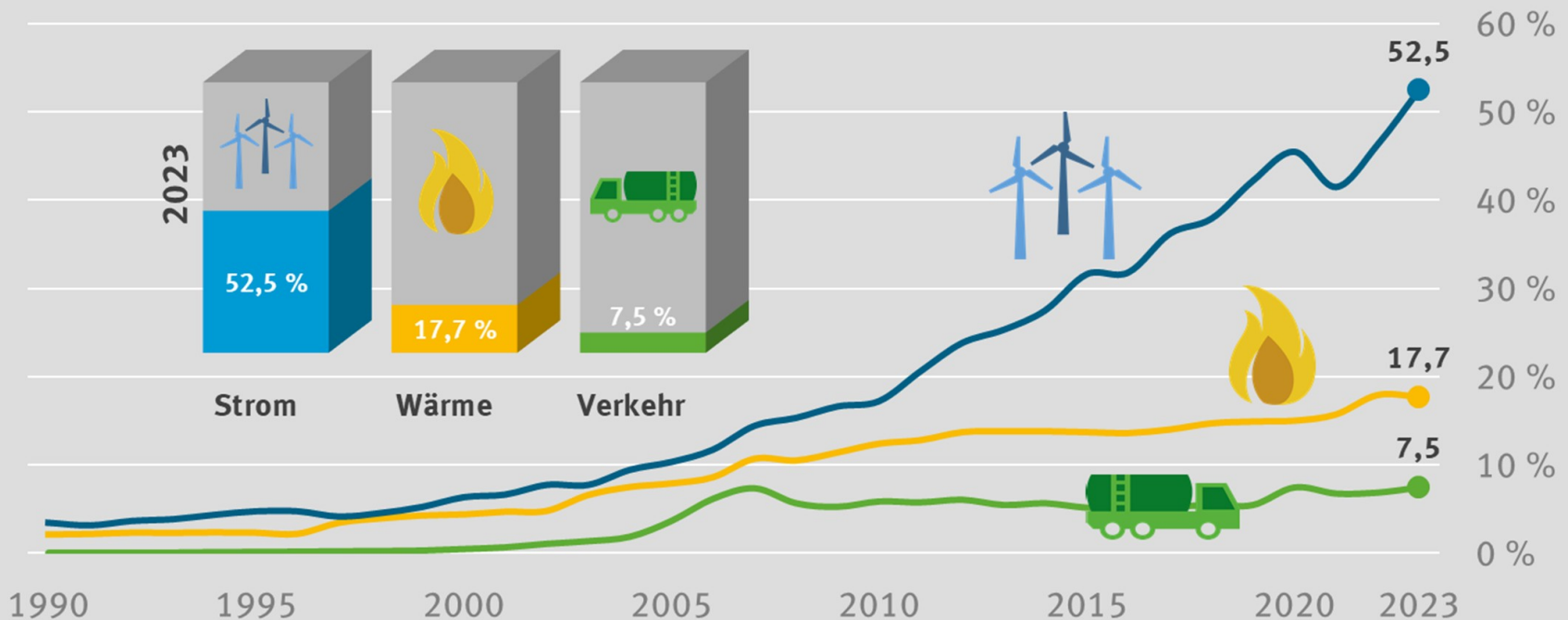
* Heizöl, Batteriespeicher, Geothermie u. a.

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz



Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland nach Sektoren

Erneuerbare Energien: Anteile in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr bis 2023



Quelle: Umweltbundesamt auf Basis Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat)
Datenstand: 09/2024

Photovoltaik

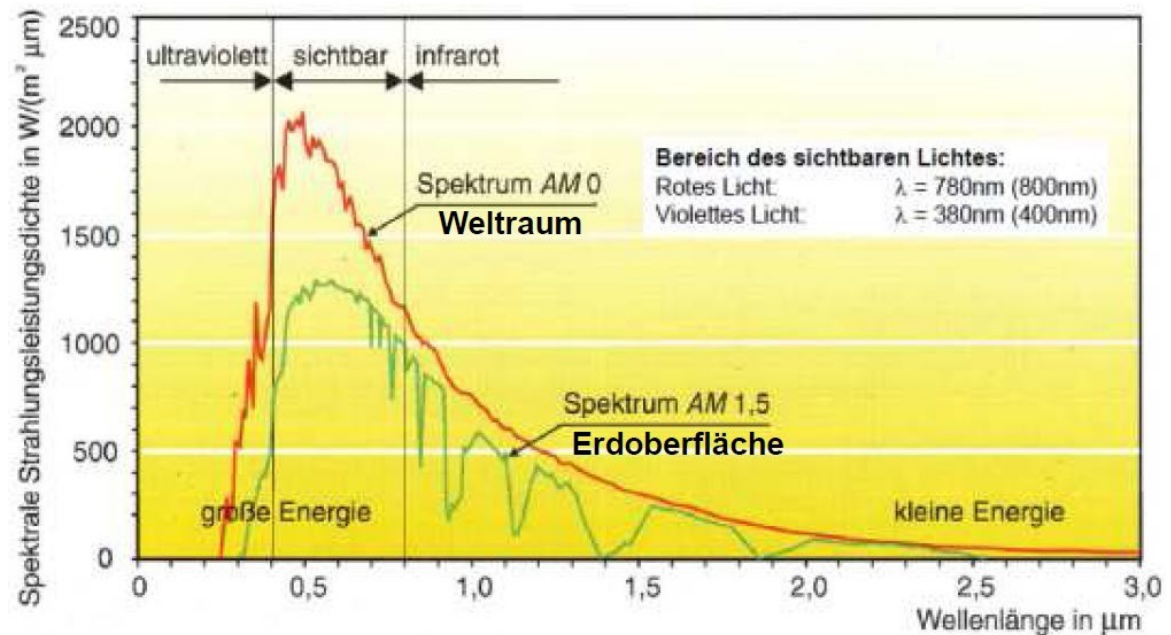


Photovoltaik

- Bei der photovoltaischen Stromerzeugung wird die solare Energie direkt in elektrische Energie gewandelt.
- Grundlage dafür ist der bei Lichteinstrahlung in Festkörpern mit p-n Übergang auftretende photovoltaische Effekt.
- Dabei wird die Strahlungsenergie des (Sonnen-)Lichts (Energie von Photonen) direkt auf die Elektronen im Festkörper übertragen. Die Photonenenergie wird dabei in potentielle und kinetische Energie von Elektronen umgewandelt. Es entsteht eine elektrische Spannung als Folge der Absorption der ionisierenden Strahlung.
- Der photovoltaische Effekt wurde bereits 1839 (Becquerel) entdeckt. 1905 lieferte Albert Einstein in seiner Arbeit „Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt“, die korrekte Erklärung des Effektes
- Es dauerte aber bis 1954, bis die erste Siliziumsolarzelle von RCA und Bell Labs entwickelt wurde.

Photovoltaik

- Atmosphäre ist für solare Strahlung zum größten Teil undurchlässig
- Nur im optischen Wellenlängenbereich (0,3 bis 5,0 μm) und im niederfrequenten Bereich (10^{-2} bis 10^2 m) kann die solare Strahlung die Atmosphäre passieren (sog. optische Fenster der Atmosphäre)
- Für Solarenergienutzung nur hochfrequente Fenster von Bedeutung.



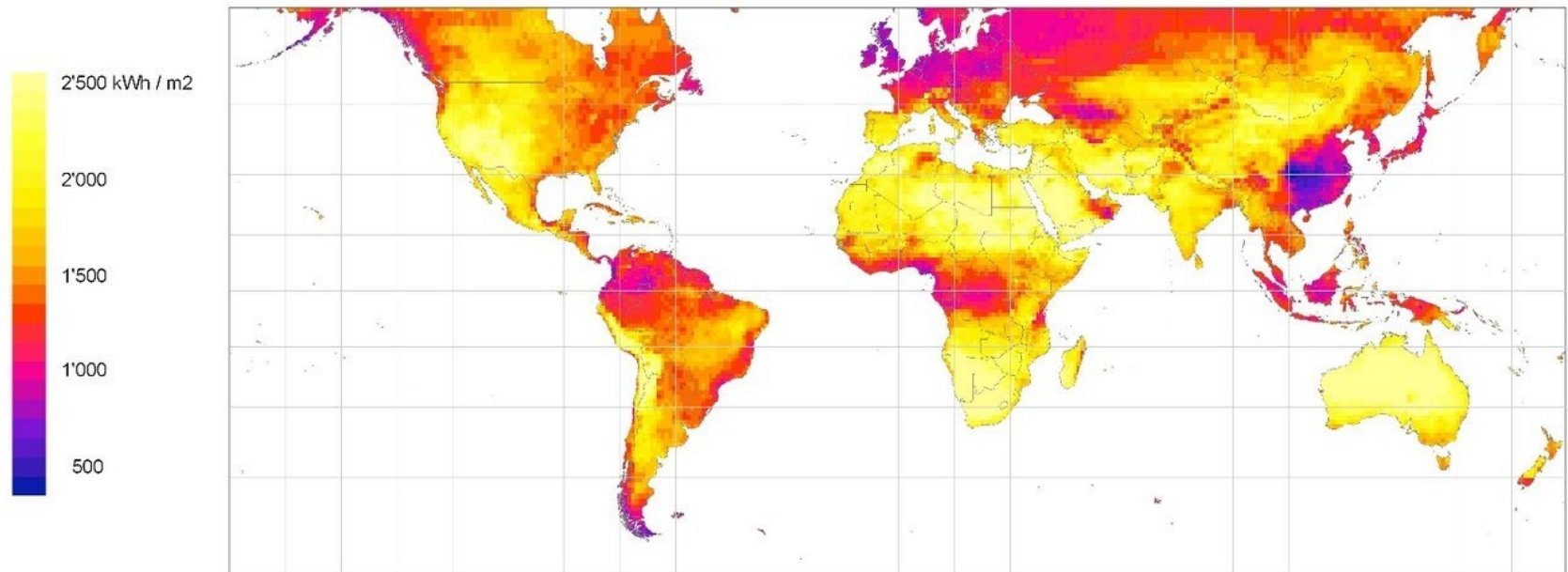
Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie

Photovoltaik

- Schwächung und Reflexion
 - Diffuse Reflexion
 - Streuung der Solarstrahlung
 - Selektive Absorption
 - Absorption von Teilen der Strahlungs- und Wärmeenergie durch die Bestandteile der Atmosphäre
- Nur etwa die Hälfte der außeratmosphärischen Strahlungsenergie erreicht die Erdoberfläche (~1000 Mrd. GWh/a)
- Mittlere Leistung von 224 W/m^2
- Leistung variiert zwischen 0 und 1000 W/m^2
- Leistung abhängig von Standort, Wetterlage sowie Tages- und Jahreszeit

Photovoltaik

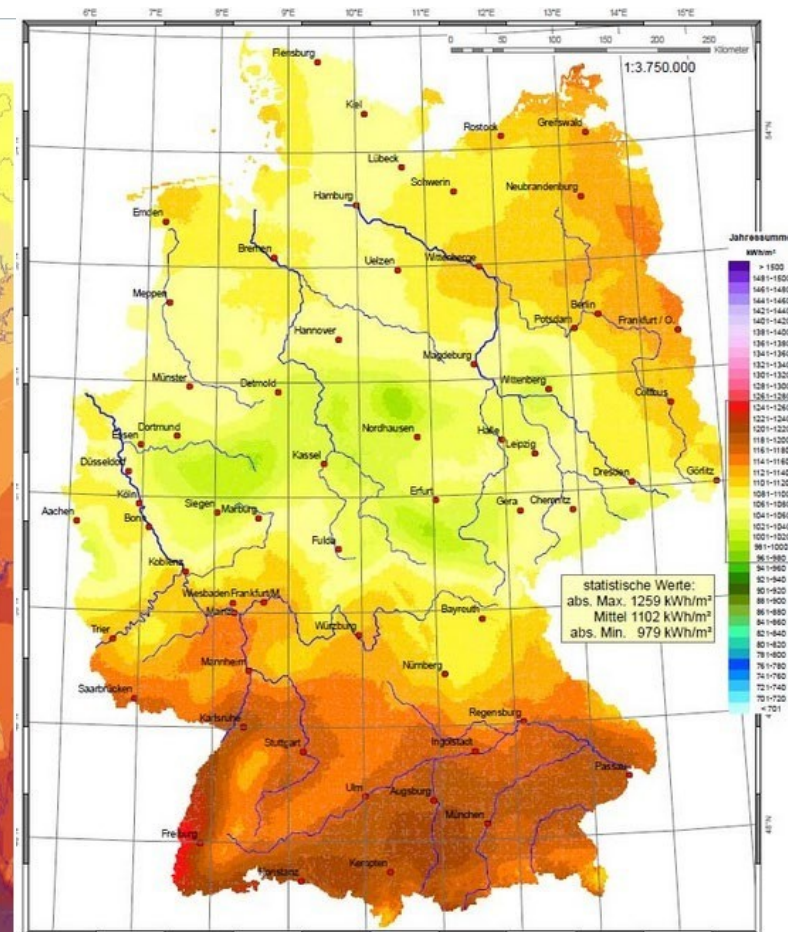
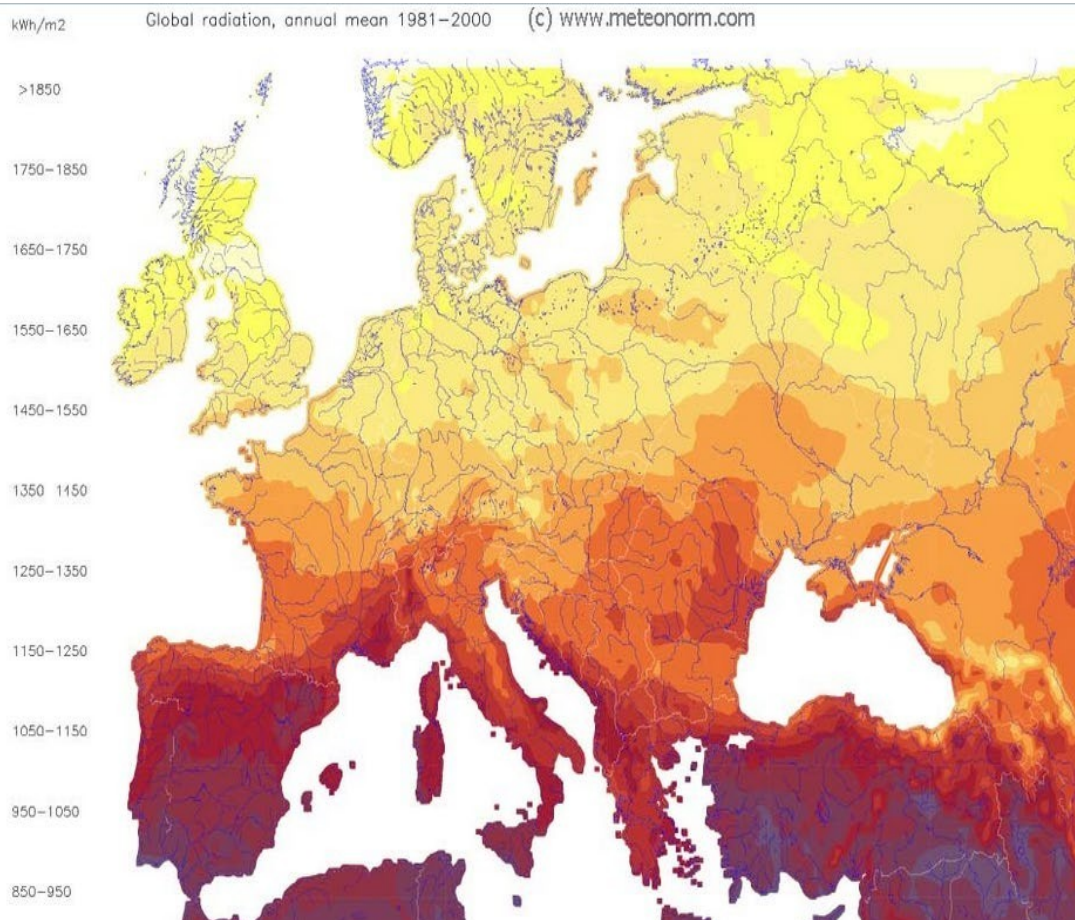
Yearly sum of direct normal irradiance



Source: Meteonorm 6.0 (www.meteonorm.com); uncertainty 15%
Period: 1981 - 2000; grid cell size: 1°

June 2008 

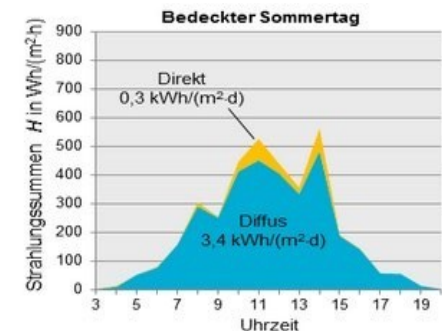
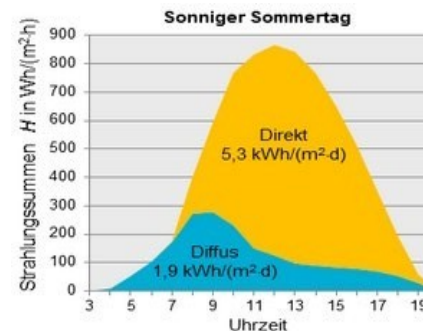
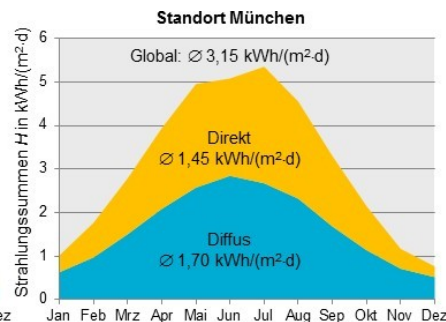
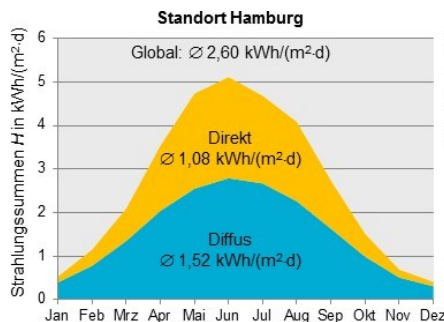
Photovoltaik



Source: Meteonorm 6.0 (www.meteonorm.com); uncertainty 15% --
 Period: 1981 - 2000; grid cell size: 1°

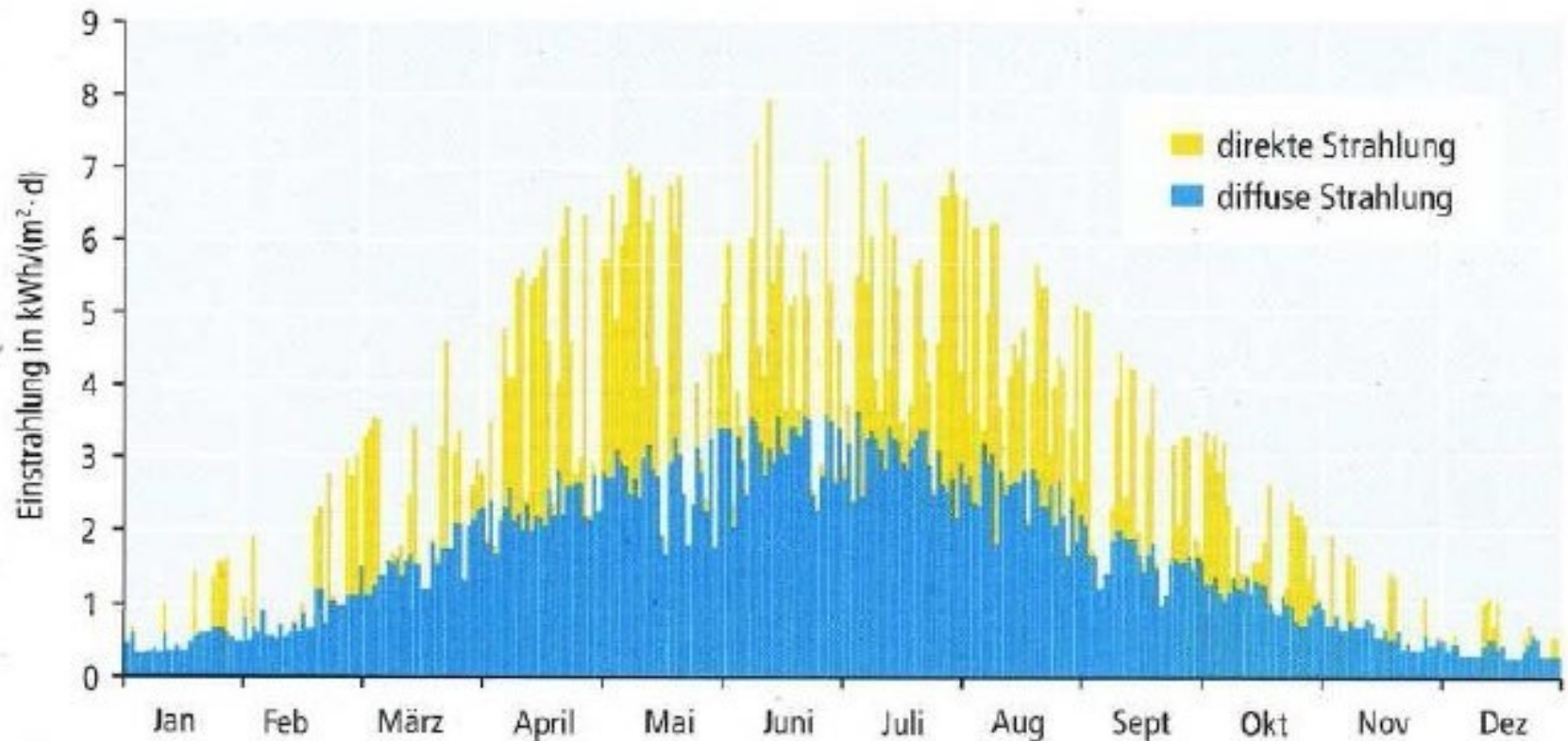
Photovoltaik

- Strahlungsarten
 - Direkte Strahlung
 - Direkte Sonnenstrahlung die an einem Punkt auftritt
 - Diffuse Strahlung
 - Durch Streuung in der Atmosphäre entstehende Strahlung und einen bestimmten Punkt indirekt erreicht.
 - Globalstrahlung
 - Auf die horizontale Empfangsfläche auftretende Summe aus direkter und diffuser Strahlung



Photovoltaik

- Jahresverlauf der Direkt- und Diffusstrahlung in Berlin

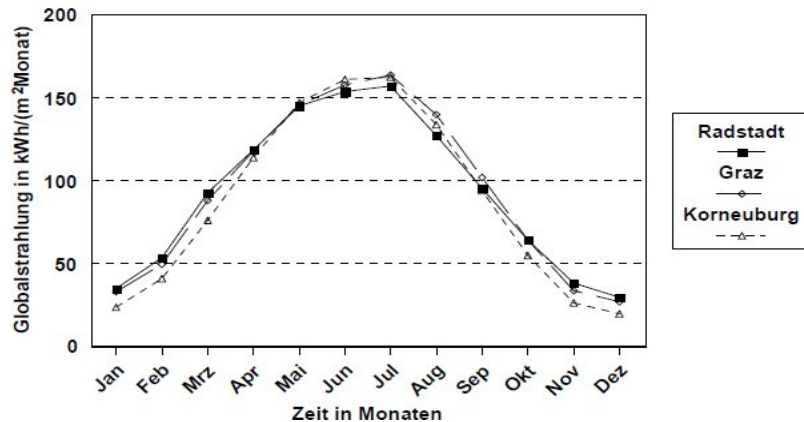


Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie

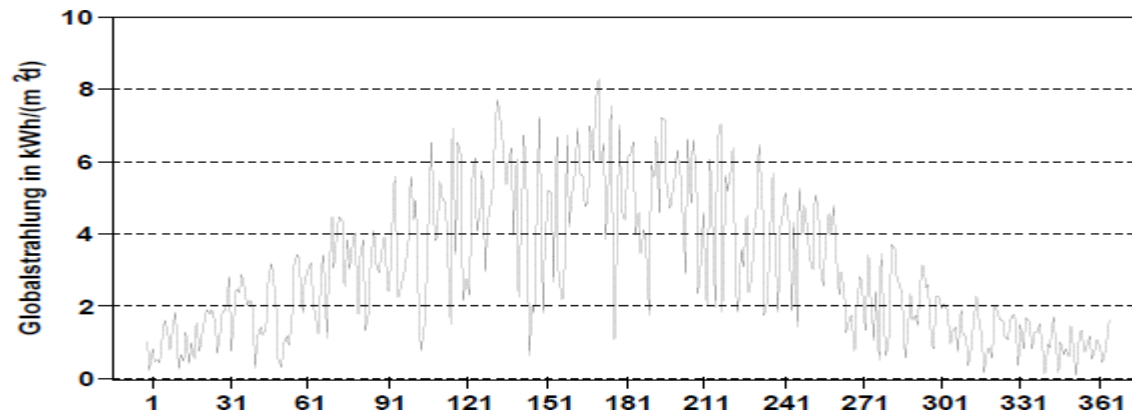
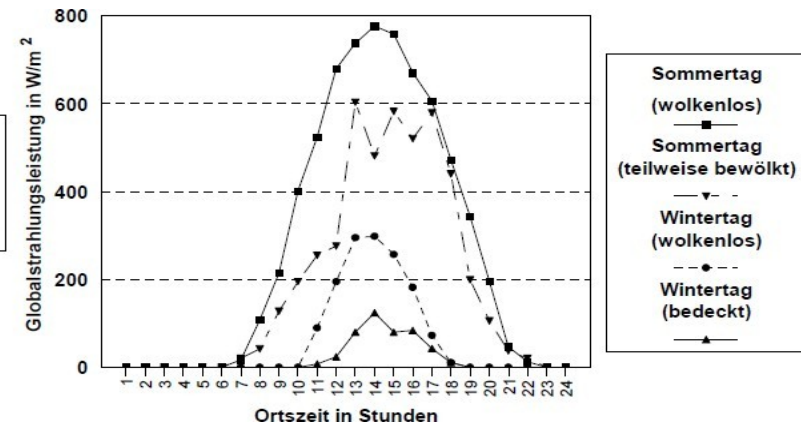
Photovoltaik

Zeitliche Abhängigkeit der Globalstrahlung

Mittlere Monatssummen



Exemplarische Tagesgänge



Photovoltaik

- Kostenstruktur

- Investition

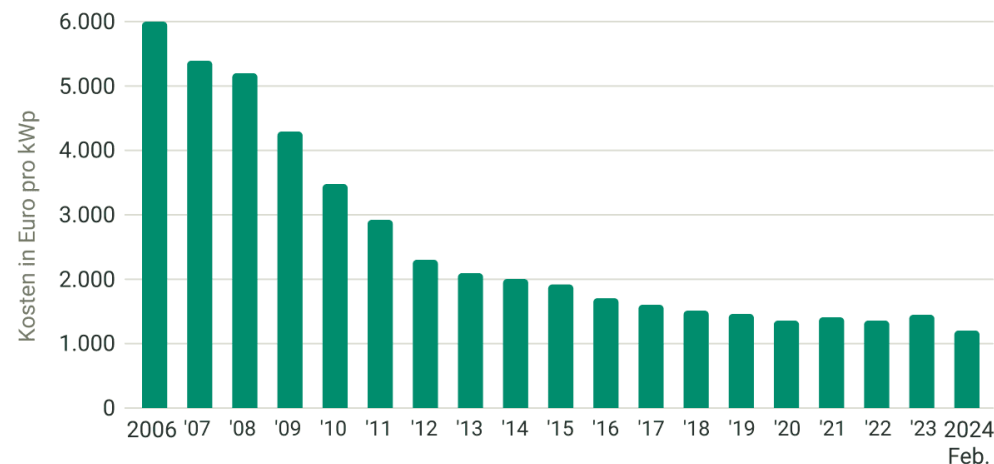
- Solarmodul: ~1.000 – 1.300 €/kWp
- Wechselrichter: ~2.000 €
- Montage: ~150€/kWp
- Ständerung/Netzanschluss: ~10%

- Betriebskosten

- Versicherung und Rücklagen: ~2 % p.a.

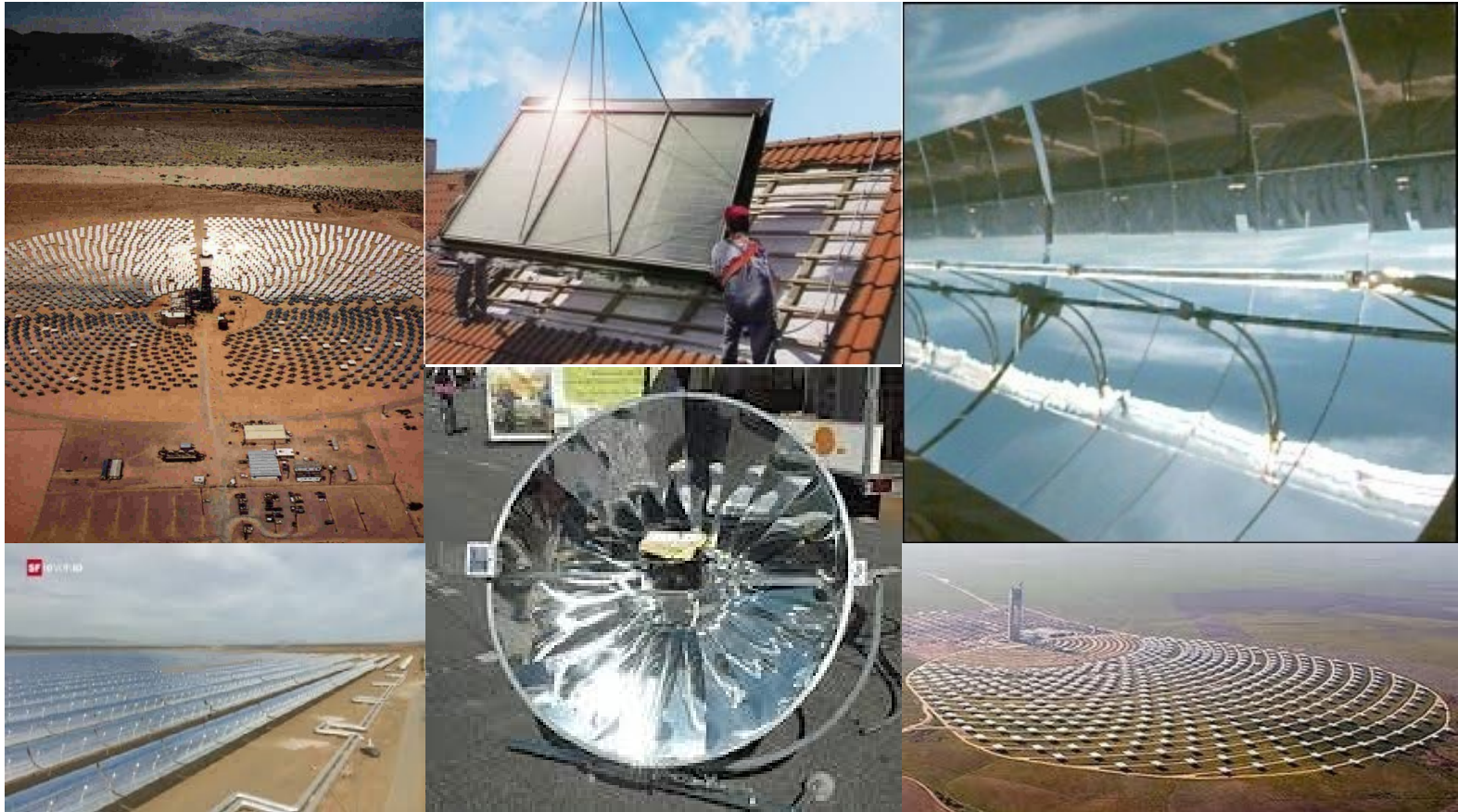


Preisentwicklung von Photovoltaik
in Euro pro kWp von 2010 bis 2024



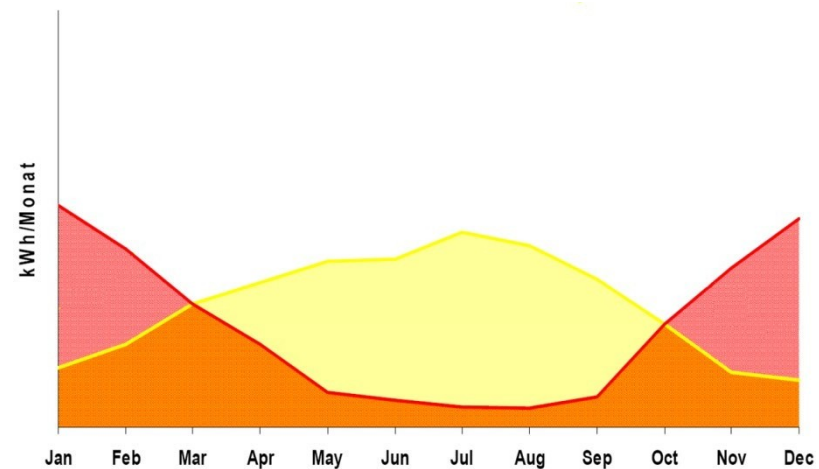
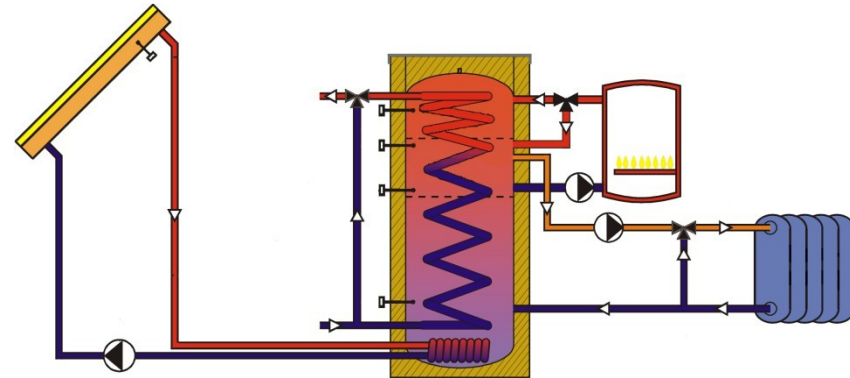
Quelle: gruenes.haus / Stand: Februar 2024

Solarthermie



Solarthermie

Wärmebedarf allgemein	nahezu antizyklisch (zur Solareinstrahlung)
konkret	30 ... 100 kWh/ m ² Wohnfläche *a
Speicher	60 ... 80 Liter pro m ² Kollektor
Kollektor	10 ... 15 m ² _{Kollektor}
Solarertrag	250 ... 350 kWh/m ² _{Kollektor} *a
Solare Deckungsrate	20 ... 25 %

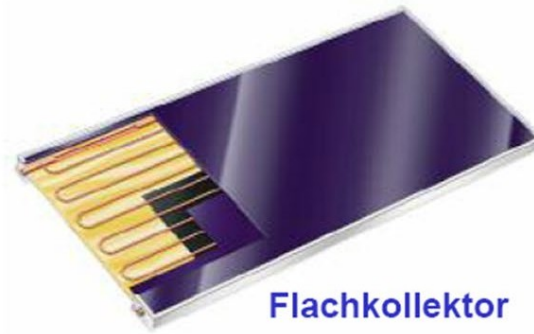


Solarthermie

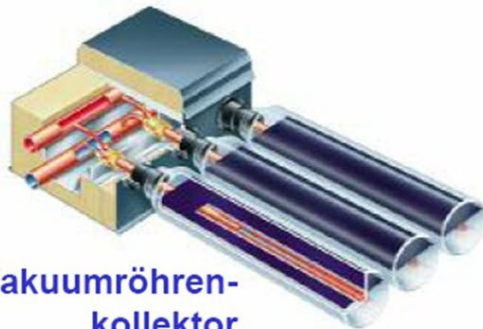
Kollektorbauarten



Schwimmbadkollektor



Flachkollektor



Vakuummöhrnen-
kollektor



Parabolrinnenkollektor

Solarthermie

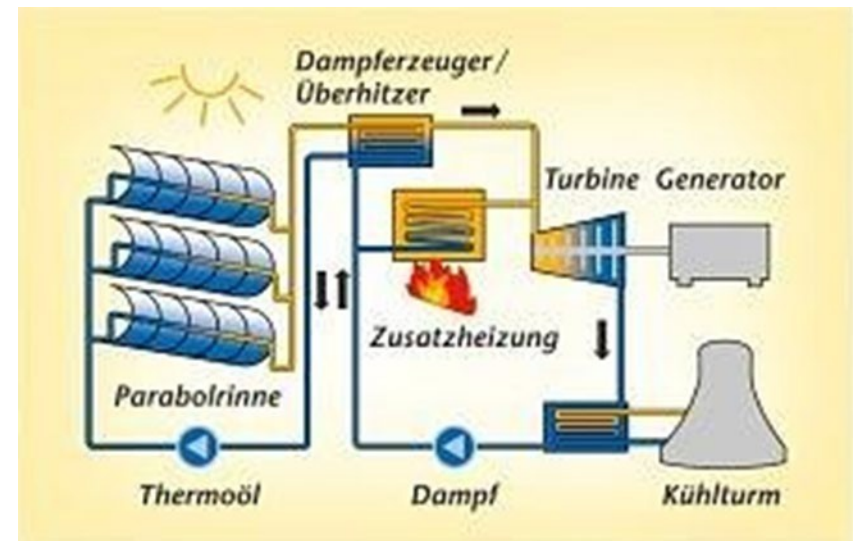
Anwendungsbereiche

	Temperaturbereich	Eingesetzte Bauarten
Freibadbeheizung, Kopplung mit Wärmepumpe	20...30 °C	
Warmwasserbereitung, teilsolare Raumheizung	40...80 °C	
Solare Nahwärme	40...110 °C	
Industrielle Prozesswärme	Insbes. 40...200 °C	Alle, je nach Temperaturbereich
Solare Klimatisierung	80 ... 180 °C	

Solarthermie

● Parabolrinnenkraftwerke

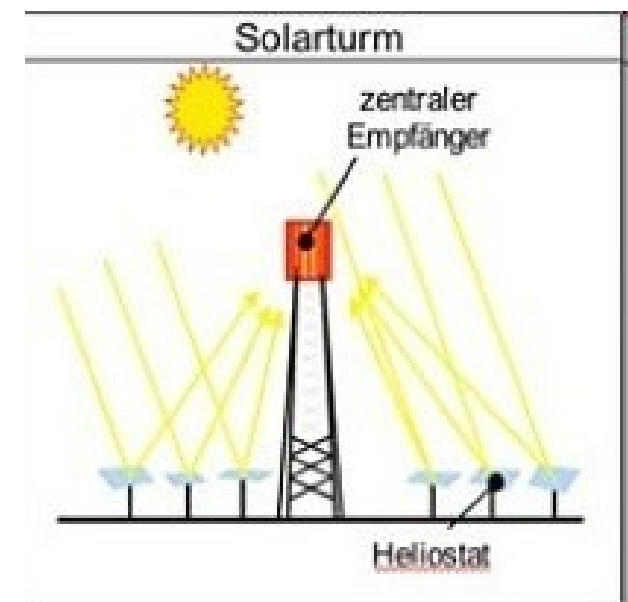
- Die Solarstrahlung wird mit großen Reihen von Parabolspiegeln aufgefangen und gebündelt.
- Die gewonnene Hitze reicht aus, um Dampf für Turbinen zu erzeugen.
- Parabolrinnen-Kraftwerke sind die einzige langjährig, kommerziell erprobte Technologie, Sonnenenergie in Großkraftwerken zu nutzen.
- Werden seit 1985 erfolgreich kommerziell betrieben.



Solarthermie

● Solarturmkraftwerke

- Die Solarstrahlung wird mit großen flacher Spiegeln aufgefangen und gebündelt.
- Die Bündelung findet in einem zentralen Punkt auf einem einzelnen Wärmetauscher statt.
- Über Dampf- oder Gasturbinen wird der Strom erzeugt.
- Parabolrinnenkraftwerk benötigen flaches Land; Solartürme können auch in hügeligen Gegenden gebaut werden.

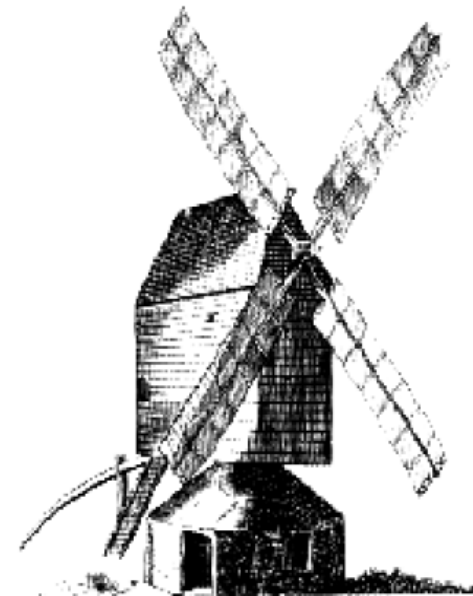
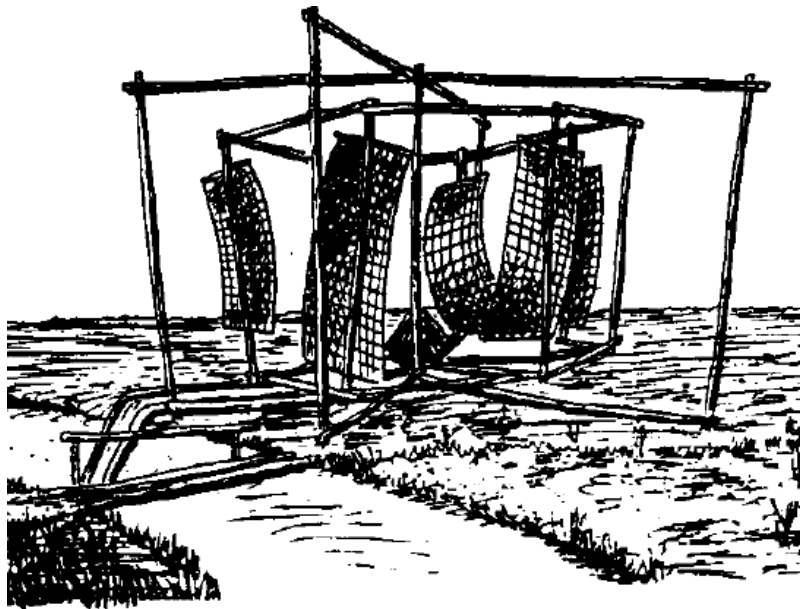


Wind



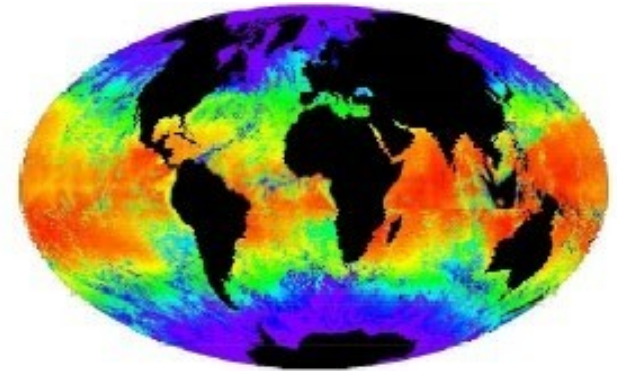
Wind

- Einsatz erster Windkraftanlagen im 10. Jahrhundert in Persien als Getreidemühlen und Wasserpumpen



Wind

- Erdoberfläche wird durch unterschiedliche Sonnenstrahlungsabsorption verschieden stark erwärmt
 - Geografische Druckunterschiede verursachen Luftbewegung
- Warme Luft steigt auf und wird durch kalte Luft ersetzt
- Windrichtung wird durch Corioliskraft beeinflusst
 - Unterschiedliche Drehrichtung der Winde auf der Nord- und Südhalbkugel



Wind

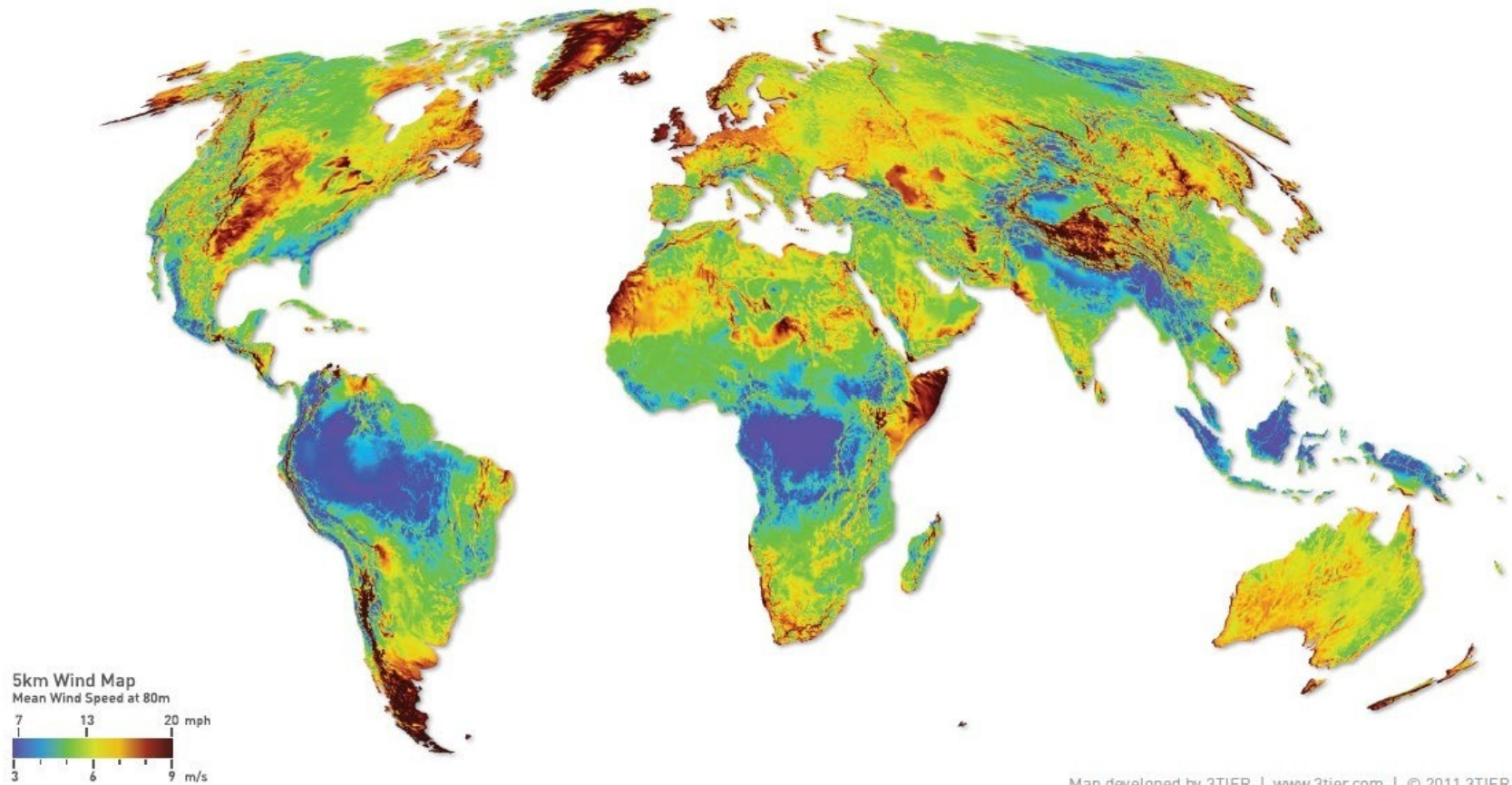
- Gesamte kinetische Windenergie $3 \cdot 10^{15}$ kWh/a
 - Dies entspricht 0,2 % der eingestrahlten Sonnenenergie
 - Ca. 1 % davon technisch nutzbar
- Installierte Leistung bis 2022:

■ Weltweit	900 GW
■ Europa	250 GW
■ Deutschland	58 GW
- Bis Ende 2030 sollen in Deutschland 115 GW Windleistung installiert sein

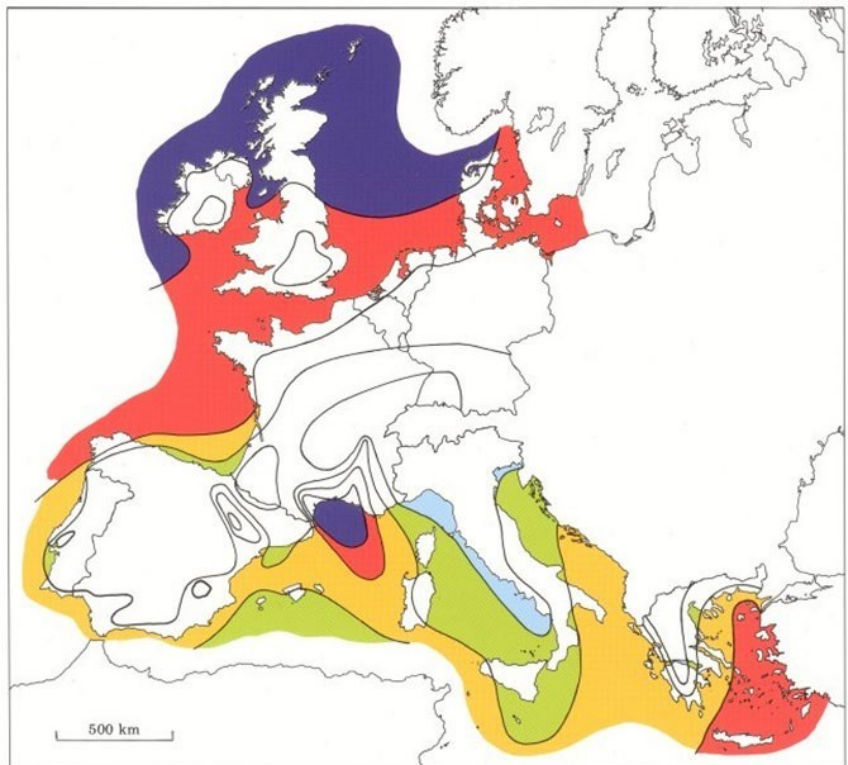
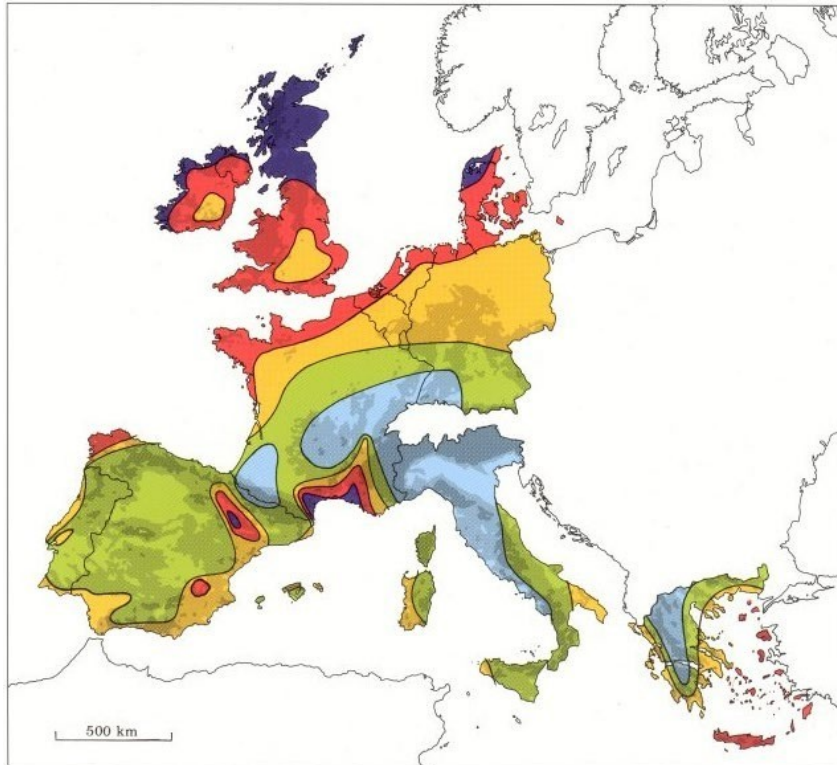
Wind

- Mittlere Windgeschwindigkeiten in 10 m Höhe über dem Erdboden
 - An der Küste: 5 bis 8 m/s
 - In den Bergen oder Küstennähe: 5 m/s
 - In der Mitte großer Kontinente: 3,6 m/s
- Absolute Geschwindigkeitswerte in 10 m Höhe
 - Über Land: 0 bis 40 m/s
 - Auf See: 0 bis 60 m/s
- In einigen Ländern werden Volllastanteile von 30 % bis 60 % erreicht
 - In Deutschland betrug die Volllaststundenzahl in 2001 im Mittel 15 %
(Kernkraft und Braunkohle: 83%; Laufwasser: 64%; Speicherwasser: 11%)
- Im Jahresmittel betragen die Windausbeuten an windreichen Standorten 100 m über Grund 300 bis 700 W/m² entsprechend 2500 bis 6000 kWh/m²a

Wind



Wind

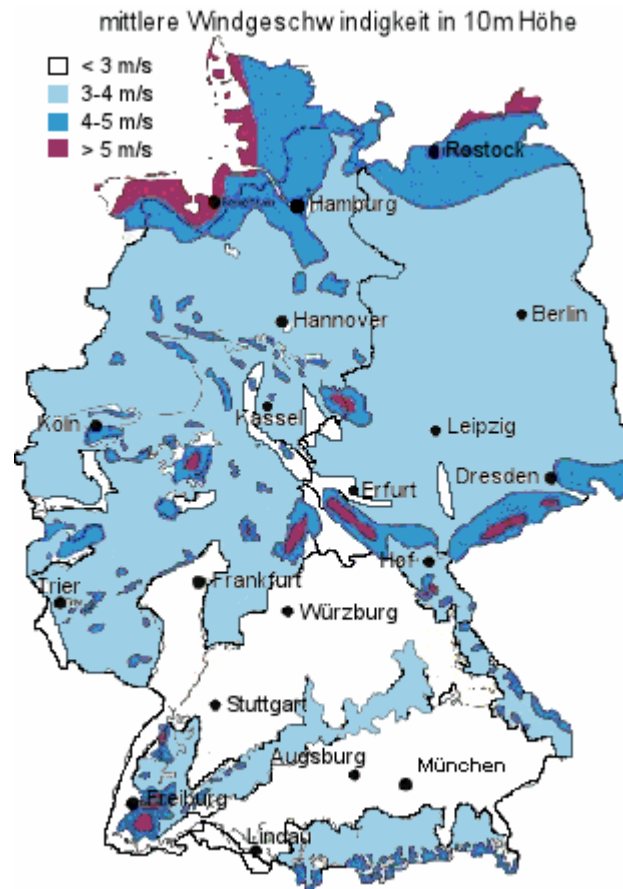


Wind resources ¹ at 50 metres above ground level for five different topographic conditions									
Sheltered terrain ²		Open plain ³		At a sea coast ⁴		Open sea ⁵		Hills and ridges ⁶	
ms^{-1}	Wm^{-2}	ms^{-1}	Wm^{-2}	ms^{-1}	Wm^{-2}	ms^{-1}	Wm^{-2}	ms^{-1}	Wm^{-2}
> 6.0	> 250	> 7.5	> 500	> 8.5	> 700	> 9.0	> 800	> 11.5	> 1800
5.0-6.0	150-250	6.5-7.5	300-500	7.0-8.5	400-700	8.0-9.0	600-800	10.0-11.5	1200-1800
4.5-5.0	100-150	5.5-6.5	200-300	6.0-7.0	250-400	7.0-8.0	400-600	8.5-10.0	700-1200
3.5-4.5	50-100	4.5-5.5	100-200	5.0-6.0	150-250	5.5-7.0	200-400	7.0- 8.5	400- 700
< 3.5	< 50	< 4.5	< 100	< 5.0	< 150	< 5.5	< 200	< 7.0	< 400

Wind resources over open sea (more than 10 km offshore) for five standard heights									
10 m		25 m		50 m		100 m		200 m	
ms^{-1}	Wm^{-2}	ms^{-1}	Wm^{-2}	ms^{-1}	Wm^{-2}	ms^{-1}	Wm^{-2}	ms^{-1}	Wm^{-2}
> 8.0	> 600	> 8.5	> 700	> 9.0	> 800	> 10.0	> 1100	> 11.0	> 1500
7.0-8.0	350-600	7.5-8.5	450-700	8.0-9.0	600-800	8.5-10.0	650-1100	9.5-11.0	900-1500
6.0-7.0	250-300	6.5-7.5	300-450	7.0-8.0	400-600	7.5- 8.5	450- 650	8.0- 9.5	600- 900
4.5-6.0	100-250	5.0-6.5	150-300	5.5-7.0	200-400	6.0- 7.5	250- 450	6.5- 8.0	300- 600
< 4.5	< 100	< 5.0	< 150	< 5.5	< 200	< 6.0	< 250	< 6.5	< 300

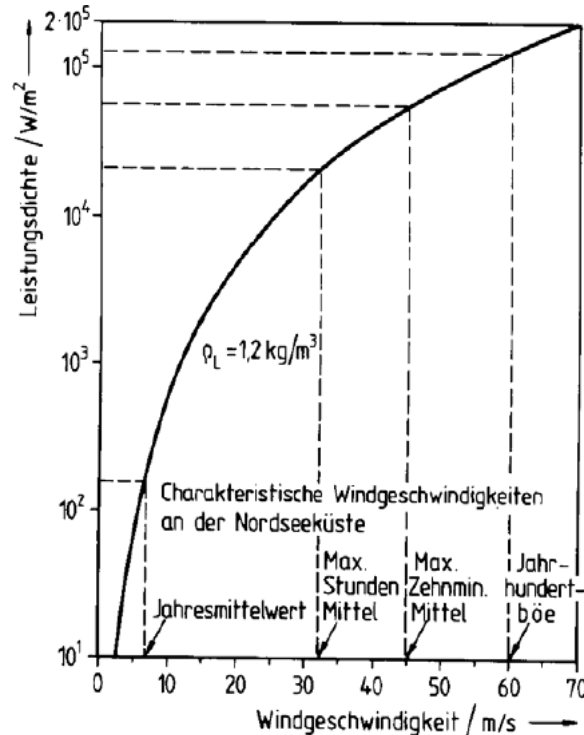
windatlas

Wind



windatlas

Wind



Windstärke nach Beaufort	Windgeschwindigkeit		Wirkung des Winds
	m/s	Knoten	
0 still	0 ... 0,2	0 ... 1	Rauch steht senkrecht
1 sehr leicht	0,3 ... 1,5	1 ... 3	Rauch steht schräg
2 leicht	1,6 ... 3,3	4 ... 7	Luftzug eben fühlbar
3 schwach	3,4 ... 5,4	8 ... 11	Blattbewegung an Bäumen
4 mäßig	5,5 ... 7,9	12 ... 15	Zweigbewegung an Bäumen
5 frisch	8,0 ... 10,7	16 ... 21	Astbewegung an Bäumen
6 stark	10,8 ... 13,8	22 ... 27	Heulen des Winds
7 steif	13,9 ... 17,1	28 ... 33	Baumbewegung, überstürzende Wellen
8 stürmisch	17,2 ... 20,7	34 ... 40	Stämme biegen sich, Gehen schwer
9 Sturm	20,8 ... 24,4	41 ... 47	Dachziegel fallen
10 schwerer Sturm	24,5 ... 28,4	48 ... 55	Bäume fallen um
11 orkanartiger Sturm	28,5 ... 32,6	56 ... 63	zerstörende Wirkung schwerer Art
12 Orkan	32,7 ... 36,9	64 ... 71	Mauern stürzen um, allg. Verwüstung

Prof. Hamayer

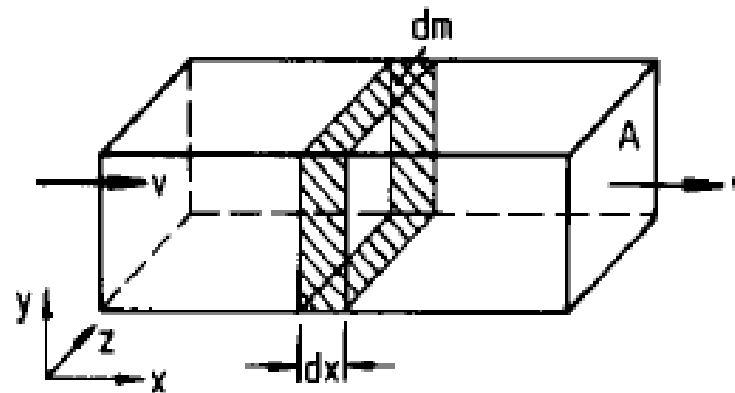
Wind

$$dm = \rho \cdot A \cdot dx = \rho \cdot A \cdot v \cdot dt$$

$$dW = \frac{1}{2} \cdot v^2 \cdot dm = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot v^3 \cdot dt$$

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot v^3$$

$$p = \frac{P}{A} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^3$$



Prof. Hamayer

Wind

Kontinuität der Massenströme

$$\frac{dm_1}{dt} = \frac{dm_2}{dt} = \frac{dm_0}{dt}$$

Windgeschwindigkeit in der Rotorebene

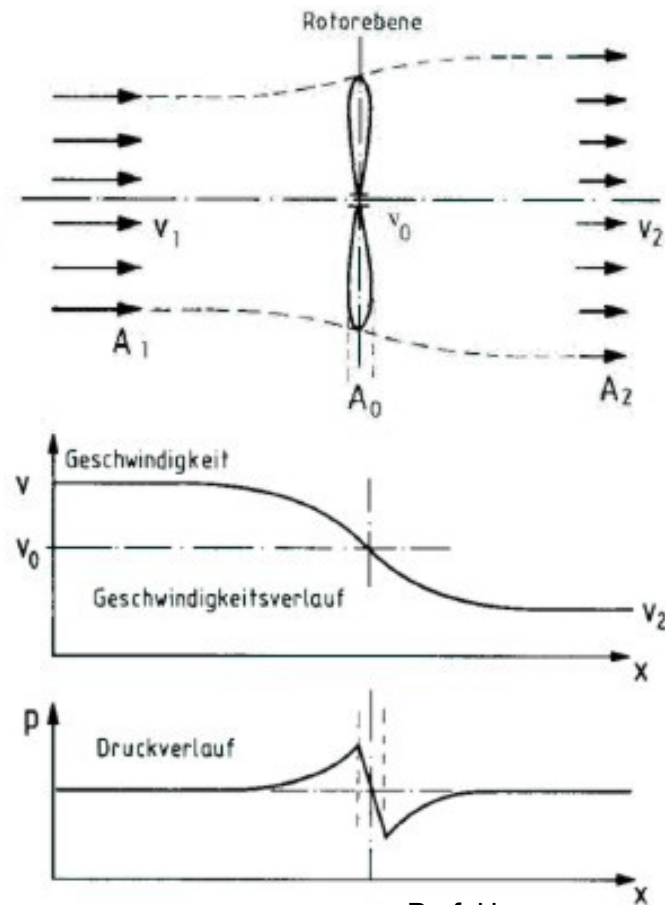
$$v_0 = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

Theoretisch maximale Rotorleistung

$$P_{\max} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^3 \cdot A_0$$

Tatsächliche Rotorleistung

$$P = P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot \frac{v_1 + v_2}{2} \cdot A_0 \cdot (v_1^2 - v_2^2)$$



Prof. Hamayer

Wind

- Zur Vermeidung eines Luftstaus muss die Luftgeschwindigkeit hinter dem Windrad größer als Null sein
 - Nicht die gesamte kinetische Energie des bewegten Luftstromes wird durch das Windrad umgeformt

Idealer Leistungsbeiwert (Wirkungsgrad)

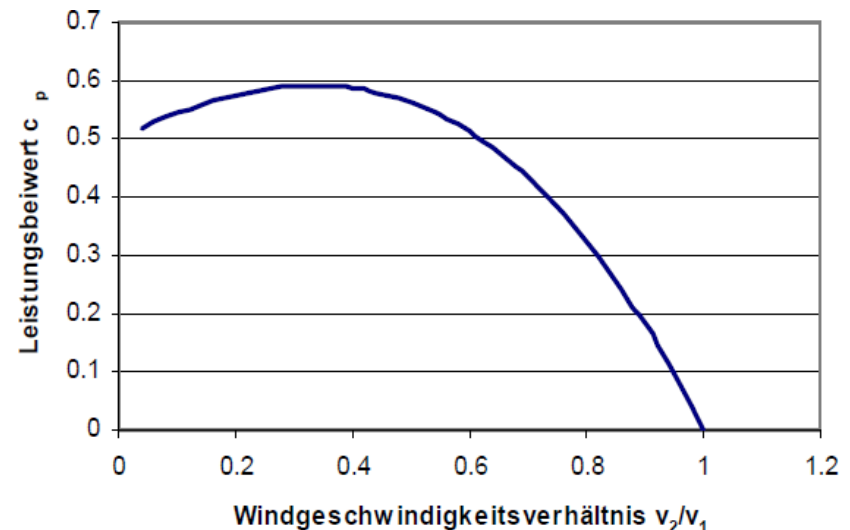
$$c_P = \frac{P}{P_{\max}} = \frac{1}{2} \cdot \left(1 + \frac{v_2}{v_1}\right) \cdot \left[1 - \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2\right]$$

Theoretisch maximaler Wirkungsgrad

$$\frac{dc_P}{d\left(\frac{v_2}{v_1}\right)} = 0$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{1}{3} \quad (\text{Betz'sches Gesetz})$$

$$c_{P,\max} = 0,593$$



Prof. Hamayer

Wind

- Zur Verringerung der spezifischen Anlagenkosten (Bau, Wartung, Netzanschluss) wird die Leistung der einzelnen Windkraftanlagen stets gesteigert
- Momentane Windgeschwindigkeit ist starken Schwankungen unterworfen
 - Böen mit mindestens 8 m/s sowie statistisch alle 30 Jahre auftretende Böe mit 50 m/s müssen bei der Konstruktion berücksichtigt werden



	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2015	2020
Max. Nennleistung (kW)	30	80	250	600	1.500	3.000	7.000	12.000
Max. Rotordurchmesser (m)	15	20	30	46	70	90	130	220
Überstrichene Rotorfläche (m²)	177	314	707	1.662	3.848	6.362	13.273	38.000
Max. Nabenhöhe (m)	30	40	50	78	100	105	150	150
Max. Jahresenergieertrag (MWh/a)	35	95	400	1.250	3.500	6.900	15.000	67.000

Werte für Anlagen onshore und offshore

Wind

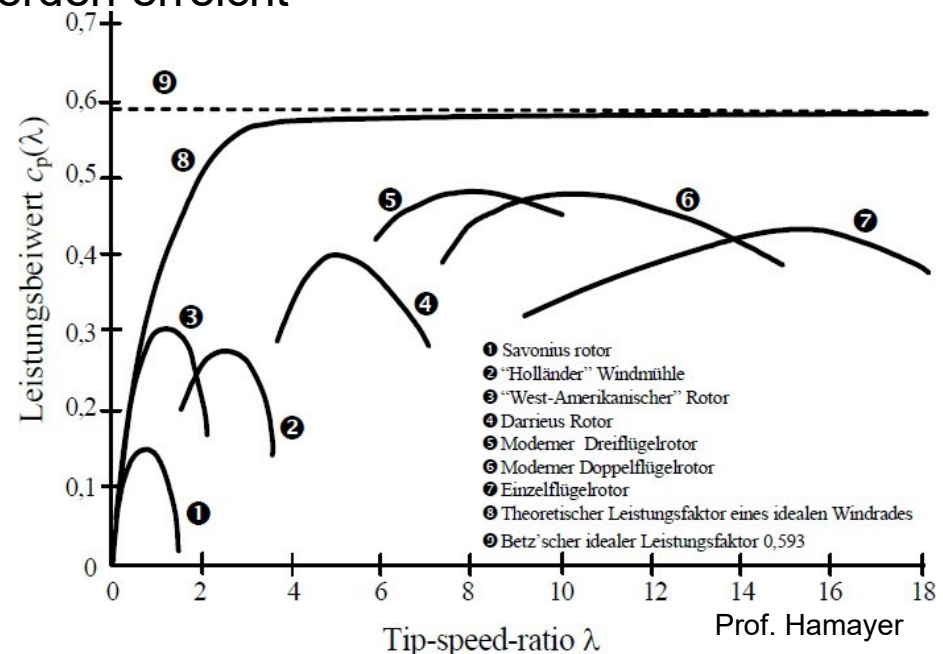
- Grenzleistung heutiger Windkraftanlagen beträgt 12 MW
- Zur Reduzierung der spezifischen Anlagenkosten werden einzelne Windkraftanlagen zu Parks bis 300 MW zusammengeschlossen
- Die spezifischen Investitionskosten betragen zur Zeit rund 1000 €/kW
- Die jährlichen Betriebskosten liegen bei ca. 1,5-2 % der Investitionskosten

Wind

- Generelle Klassifizierung
 - Position der Rotorachse (horizontal, vertikal)
 - Rotorgeschwindigkeit (langsam-, schnelllaufend)
 - Rotordrehzahl (konstant, variabel)
 - Möglichkeit der Leistungsbeeinflussung (stall-, pitchgeregelt)
 - Möglichkeit des Sturmschutzes (Abschalten, Festsetzen)
 - Generatortyp (Asynchron-, Synchron-, Permanentmagnet-, Gleichstrommaschine)
 - Netzkopplung (direkt, indirekt)

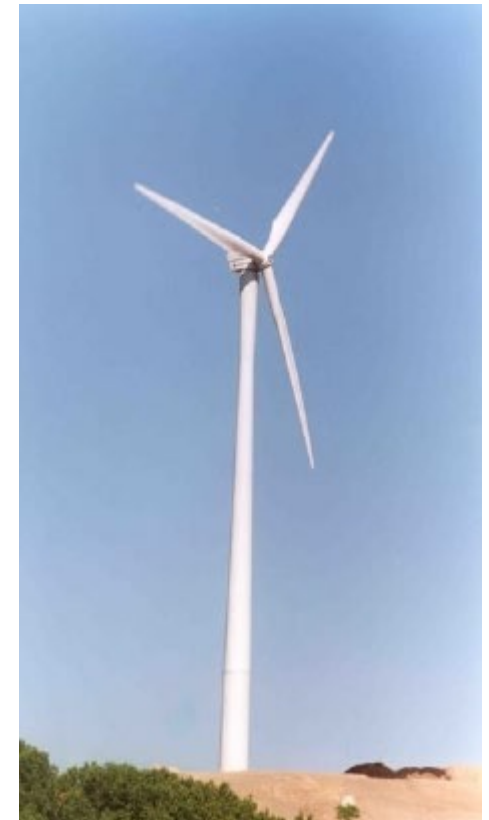
Wind

- Moderne Schnellläufer erreichen die höchsten Wirkungsgrade
- Der flache Kurvenverlauf führt zu keinem großen Einbruch des Wirkungsgrades bei einer kleinen Abweichung von der idealen Drehzahl
- Wirkungsgrade von über 45% werden erreicht



Wind

- Horizontalläufer - Vorteile
 - Horizontalläufer erreichen die höchsten Wirkungsgrade (Schnellläufer bis 50%)
 - Mittels Pitch-Steuerung kann eine Leistungsanpassung erfolgen
 - Durch hohe Masten können die besseren Windverhältnisse genutzt werden
 - Vergleichsweise geringe Investitionskosten



Wind

- Horizontalläufer - Nachteile
 - Lager werden durch unterschiedliche Position der Rotorblätter wechselnd mechanisch beansprucht
 - Verringerung der Lebensdauer
 - Zur Ausrichtung in den Wind ist eine Kabinennachführung erforderlich (aktiv, passiv)
 - Luv-Rotoren: Das Windrad befindet sich bezogen auf die Windrichtung vor dem Turm
 - Nur aktive Kabinenausrichtung möglich
 - Lee-Rotoren: Das Windrad befindet sich bezogen auf die Windrichtung hinter dem Turm
 - Geräuschentwicklung



Wind

- Vertikalläufer - Vorteile
 - Keine Windausrichtung erforderlich
 - Gleichmäßige Beanspruchung der Lager
→ Höhere Lebensdauer als bei Horizontalläufern



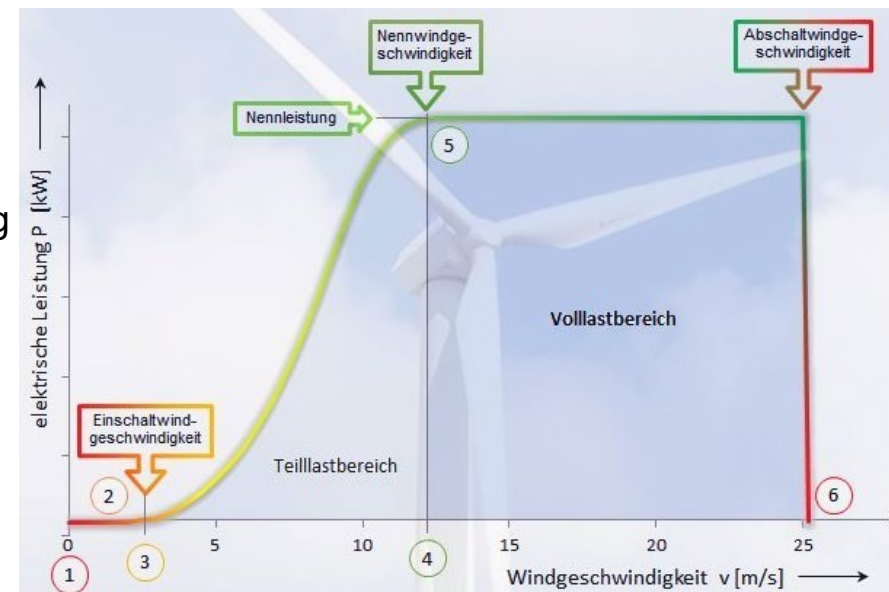
Wind

- Vertikalläufer - Nachteile
 - Vergleichsweise geringer Wirkungsgrad
 - Darrieusrotor läuft nicht selbstständig an
 - Kombination mit Savoniusrotor notwendig
 - Geringer Bodenabstand verringert Energieausbeute
 - Leistungsanpassung ist nicht möglich
 - Vergleichsweise hohe Investitionskosten
 - ▶ Anwendung nur für Kleinanlagen



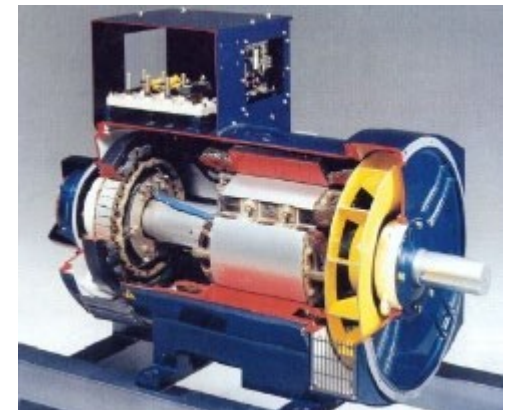
Wind

- Phase 1 (0 bis 3 m/s)
 - Die Windenergie ist zu gering, um die Reibungsverluste und die Rotorträgheit zu überwinden
 - Stillstand
 - Keine Produktion elektrischer Energie
 - Phase 2 (3 bis 14 m/s)
 - Die Windenergie reicht aus, um den Rotor anzutreiben
 - Produktion elektrischer Energie
 - Der Nennpunkt kann erreicht werden
 - Phase 3 (14 bis 25 m/s)
 - Der Generator wird überlastet
 - Die Rotorleistung muss reduziert werden
 - Der Rotor produziert konstant Nennleistung
 - Phase 4 (> 25 m/s)
 - Gefahr mechanischer Beschädigung
 - Abschalten der Anlage
 - Keine Produktion elektrischer Energie
- <http://www.youtube.com/watch?v=7nSB1SdVHqQ>



Wind

- Der Generator wandelt die mechanische in elektrische Energie um
- Problematisch ist das stark schwankende Leistungsangebot des Windes, dem sich der Generator anpassen muss
- Übliche Spannungsebenen sind 690 V Drehstrom
- Zur Verringerung der Verluste erfolgt eine Umspannung auf 10 oder 30 kV
- Typische Generatorarten sind:
 - Elektrisch erregte Synchronmaschine
 - Permanentmagnet erregte Synchronmaschine
 - Asynchronmaschine mit Schleifringläufer



Wind

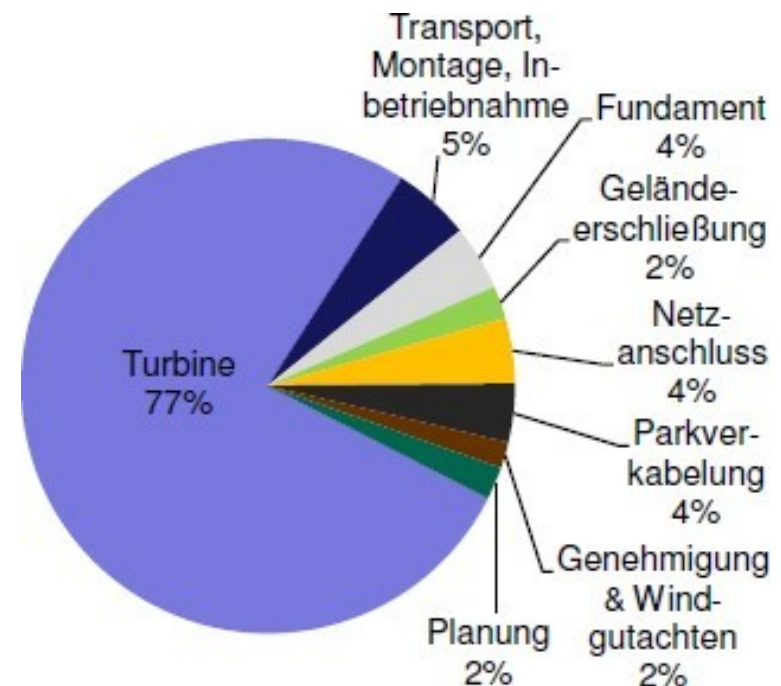
- Offshore Windnutzung
 - Meeres- bzw. Seenoberfläche ist sehr glatt
 - Geringer Windwiderstand (Rauhigkeitsgrad)
 - 20 % höhere Windgeschwindigkeiten als auf dem Festland werden erreicht
 - Die Windgeschwindigkeit sinkt in Bodennähe nur geringfügig ab
 - Die Turmhöhe kann auf 75 % des Rotordurchmessers reduziert werden
 - Die Windgeschwindigkeit ist geringeren Schwankungen und Turbulenzen unterworfen als an Land
 - Die Ausnutzung der Anlagen ist höher
(on-shore: ~1.800 h/a, off-shore: ~2.500 h/a)
 - Die Lebensdauer erhöht sich um 5 bis 10 Jahre
 - Die Anlagen können von der Küste aus nicht mehr gesehen werden
- Besonders effektiver Einsatz von Windkraftanlagen auf See

Wind

- **Investitionskosten onshore abhängig von:**
 - spezifischen Standortbedingungen
 - Kostenallokation Netzanschluss / Netzausbau
 - Parkgröße
 - Förderbedingungen

Typische Investitionskosten 20 MW

1.400 – 1.800 €/kW

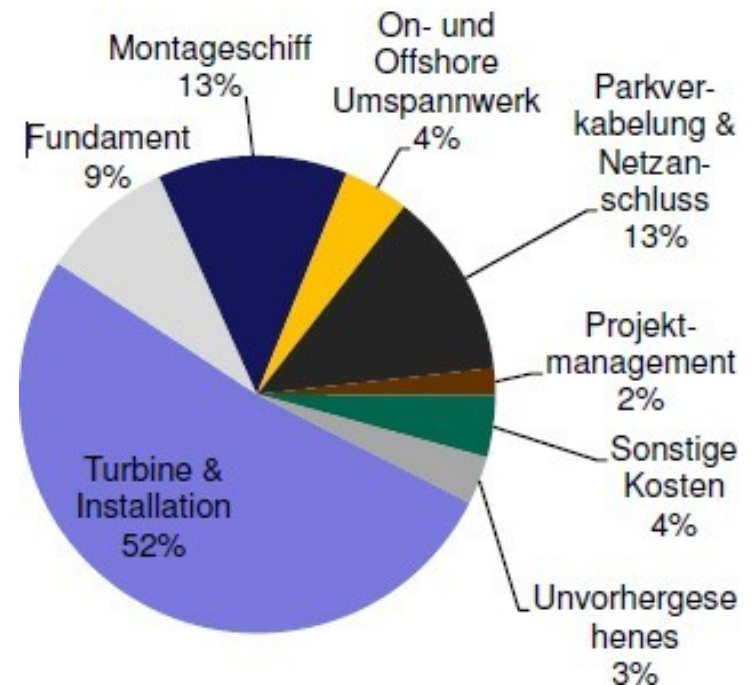


Wind

- **Investitionskosten offshore abhängig von:**
 - spezifischen Standortbedingungen
 - Kostenallokation Netzanschluss / Netzausbau
 - Parkgröße
 - Förderbedingungen

Typische Investitionskosten 80 MW

2.300 – 3.000 €/kW
(inkl. Parkverkabelung und offshore
Umspannwerk; ohne Netzanschluss)
Netzanschluss ca. 10 – 30 % der
Investitionskosten

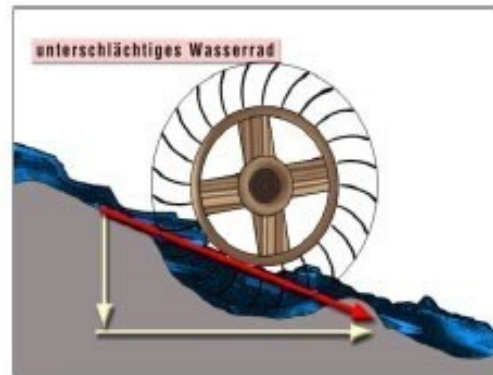
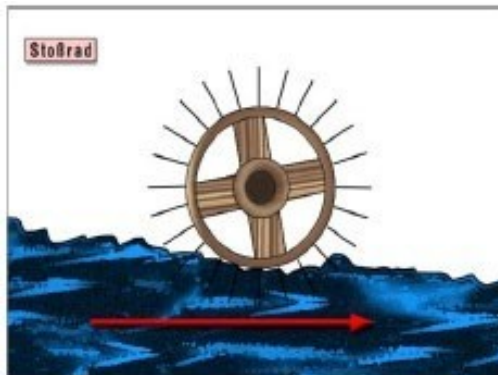


Wasserkraft



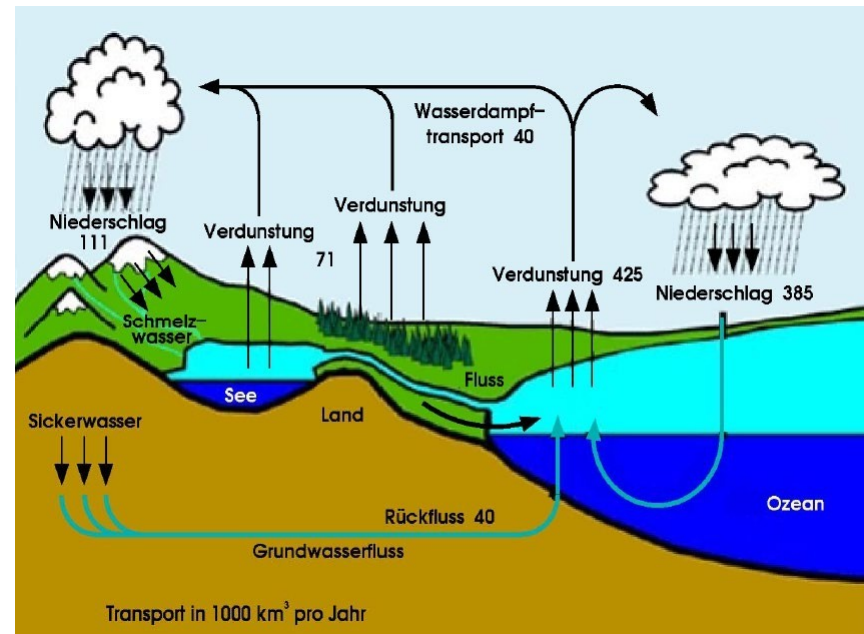
Wasserkraft

- 1700 v. Ch. erste Wasserräder zum Heben von Lasten
- Die bedeutendsten Gewerbezentren Europas entstanden an großen Wasserläufen
- Die Entwicklung und Industrialisierung sind vor allem der Wasserkraft zu verdanken



Wasserkraft

- Solarenergie bringt Wasser zum Verdunsten
→ Potentialgewinnung
- Durch natürliche Gegebenheiten wird der Niederschlag konzentriert und gespeichert
- Potentialenergie geht größtenteils durch Reibung als Wärme verloren



Wasserkraft

Theoretisches
Wasserkraftpotential

$$\dot{E}_{theo} = \int_{\text{Landfläche } A} q_{ab} \cdot \dot{m}'' \cdot g \cdot h \cdot dA$$

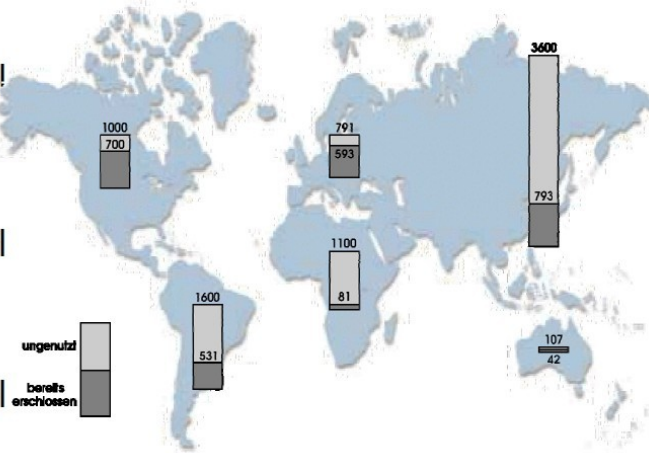
Technisches
Wasserkraftpotential

$$\dot{E}_{tech} = 0,2 \dots 0,4 \cdot \dot{E}_{theo}$$

Wirtschaftliches
Wasserkraftpotential

$$\dot{E}_{wirt} = 0,6 \cdot \dot{E}_{tech}$$

Ausgebautes
Wasserkraftpotential



q_{ab} Oberflächennutzungsanteil
 $\dot{m}''$ Flächenbezogener jährliche Niederschlag
 g Gravitationskonstante
 h Geodätische Höhe

Kraftwerksleistung [MW]	Anteil an allen Wasserkraftanlagen [%]	Anteil an Energieerzeugung [%]
< 1	93,2	8
1 – 10	5,2	25,2
10 – 20	0,9	19,4
20 – 50	0,5	26,8
> 50	0,2	20,5

Bundesland	Technisches Arbeitsvermögen [GWh/a]	Regelarbeitsvermögen [GWh/a]
Baden-Württemberg	6294	3970
Bayern	13614	11006
Brandenburg	101	7
Hessen	815	287
Mecklenburg-Vorpommern	45	.
Niedersachsen	350	233
Nordrhein-Westfalen	700	388
Rheinland-Pfalz	1500	849
Saarland	169	133
Sachsen	320	75
Sachsen-Anhalt	362	14
Schleswig-Holstein	5	5
Thüringen	414	62
Deutschland (gesamt)	24689	17029

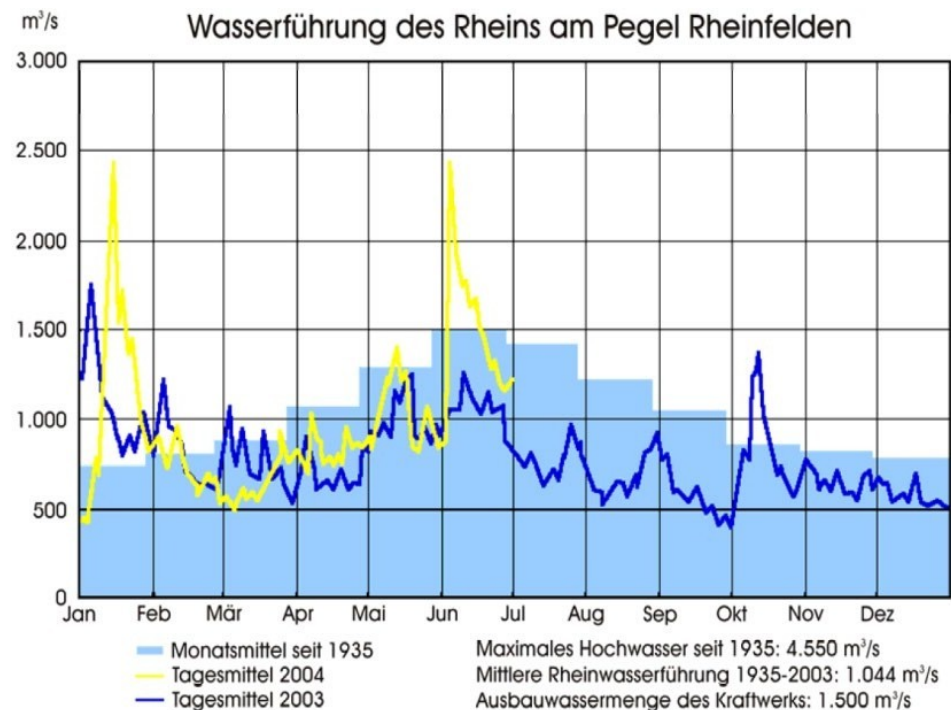
Wasser

- Nutzbare Leistung hängt nur von Fallhöhe und Zuflussmenge ab
 - Einzugsgebiet (Topologie)
 - Niederschlagsmenge (Klima)
 - Bodenbeschaffenheiten (Geologie)
- Maßeinheit in der Wasserwirtschaft
 - Volumenstrom



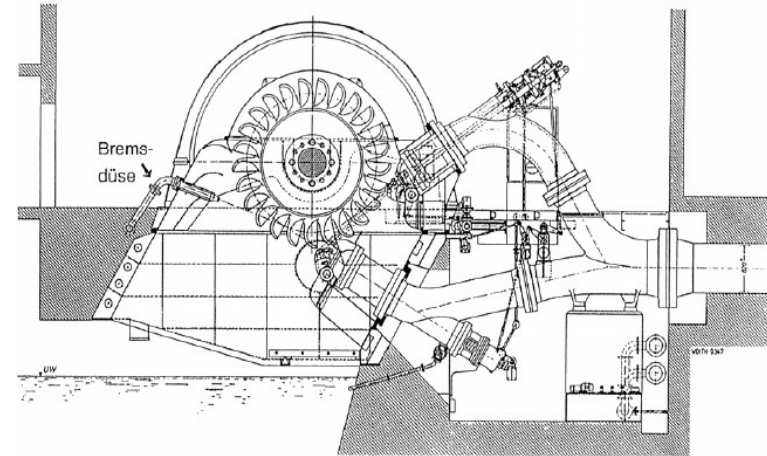
Wasser

- Durch Aufstauen und Überleiten kann das Rohenergiepotential eines Kraftwerks nennenswert vergrößert werden
- Zur Kraftwerksauslegung muss das Rohenergiepotential erfasst werden
- Niederschlag hängt stark von Jahreszeit und Ort ab
 - Ermittlung der mittleren Zuflussmenge über einen Zeitraum von mehreren Jahren



Wasser

- Pelton Turbine
 - Einsatz bei großen Fallhöhen
 - An Düsen wird Druck in Geschwindigkeit umgewandelt
 - Typische Düsenzahl 1 - 6
 - Absolutgeschwindigkeit des Wassers geht von über 100 m/s auf unter 10 m/s zurück



Auftreffwinkel

$$\alpha = 0^\circ$$

Umlenkwinkel

$$\beta = 90^\circ$$

Eulersche

Turbinengleichung

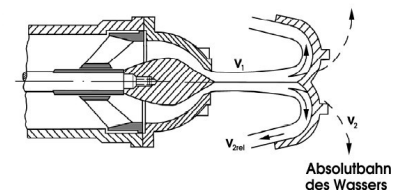
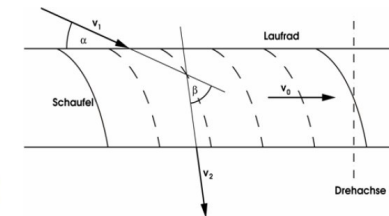
$$h = \frac{v_0 v_1}{g}$$

Auftreffgeschwindigkeit
des Wassers

$$v_1 = \sqrt{2gh}$$

Maximaler
Wirkungsgrad

$$v_0 = \frac{v_1}{2}$$



Wasser

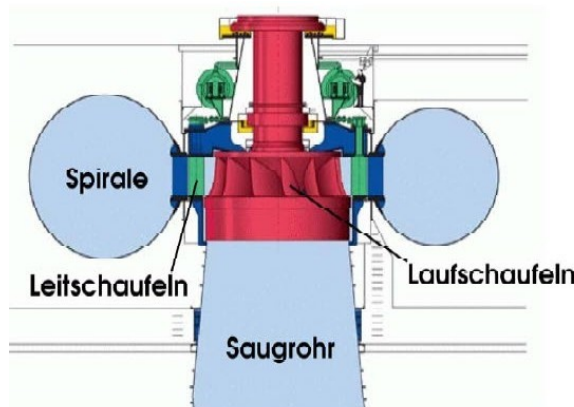


Wasser

● Francis Turbine

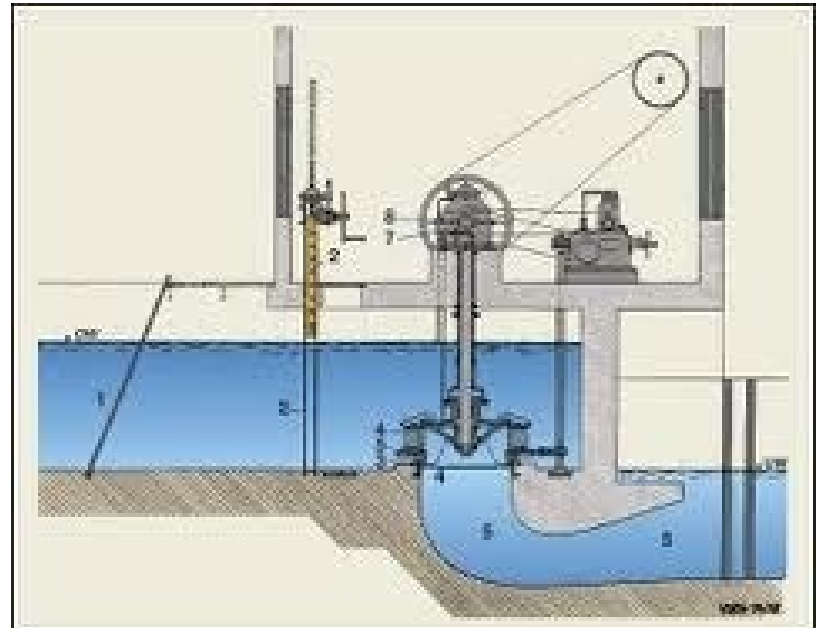
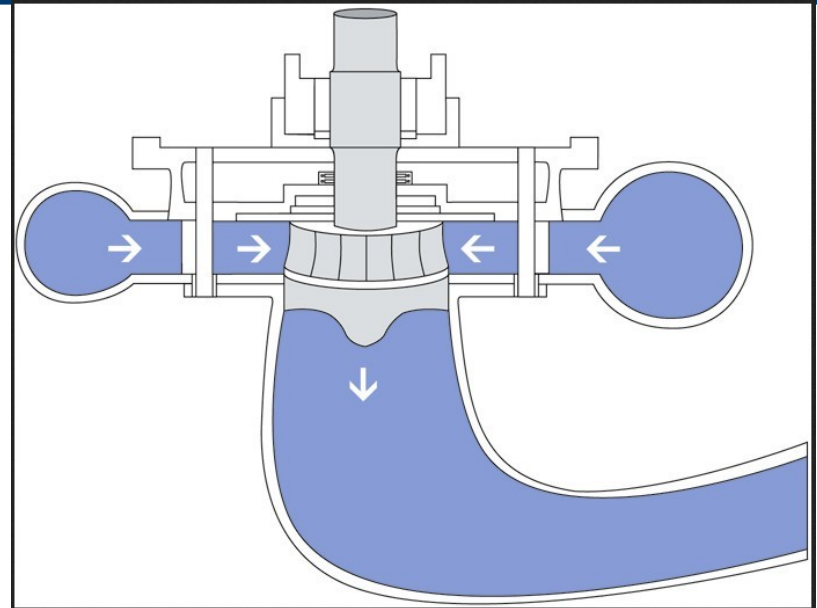
- Einsatz bei mittleren Fallhöhen
- Druckenergie des Wassers wird durch Querschnittsverringern an den verstellbaren Leitschaufeln zu 20 % bis 80 % abgebaut
- An rotierenden, verstellbaren Laufschaufeln wird restliche Energie durch weiteren Druckabbau verarbeitet
- Wasser verlässt Turbine in axialer Richtung unter geringem Unterdruck mit nennenswerter Restgeschwindigkeit

→ Ausnutzung der restlichen kinetischen Energie durch angeschlossenes Saugrohr



Wasser

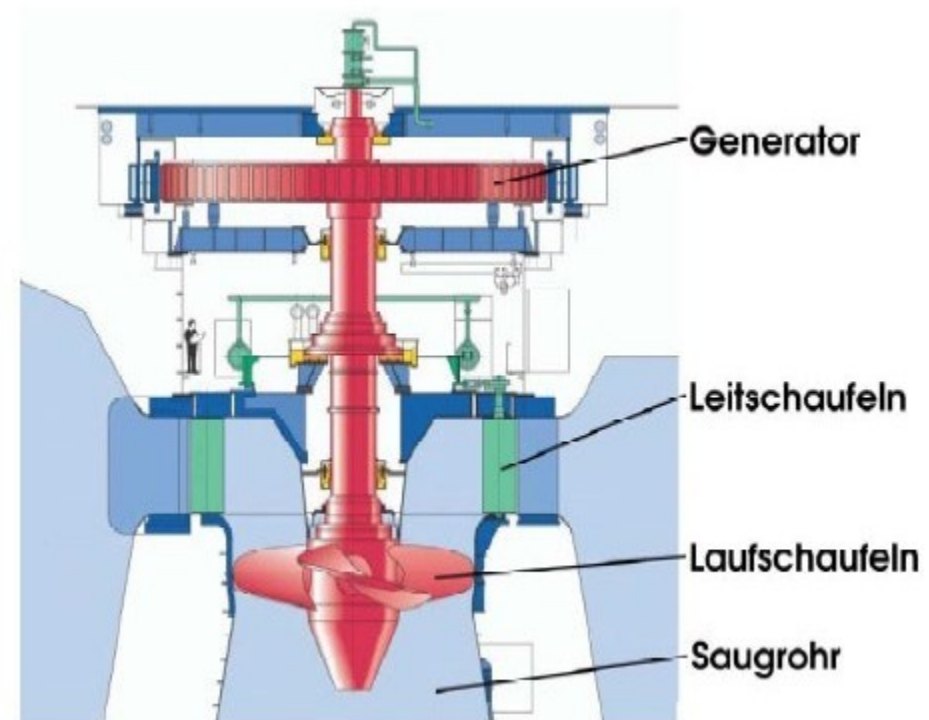
- Francis Turbine
 - Bestpunkt 2 bis 3 % höher als bei Pelton-Turbine
 - Erst ab 30 % Auslastung werden wirtschaftliche Wirkungsgrade erreicht
 - Bei Hochdruckanlagen (Fallhöhe > 15 m) wird das Wasser der Turbine über eine Spirale zugeführt
 - Bei Niederdruckanlagen (Fallhöhe < 15 m) wird das Speisewasser direkt dem Kanal entnommen



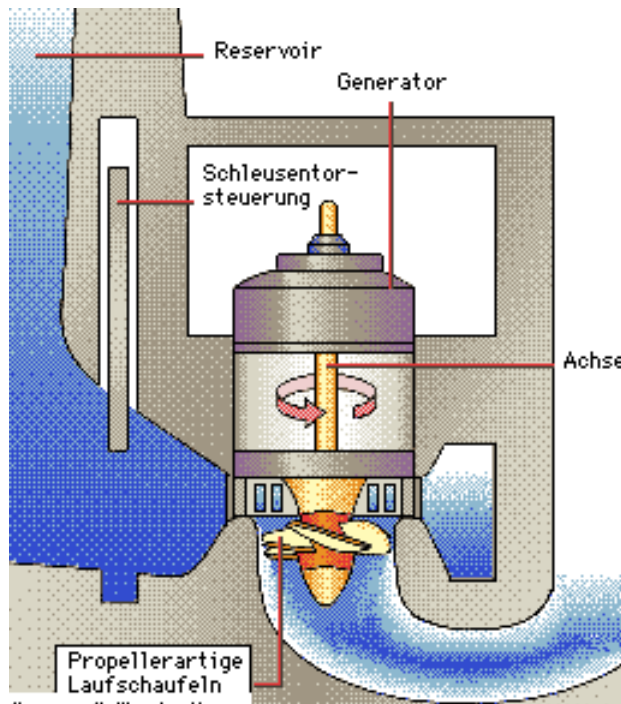
Wasser

● Kaplan Turbine

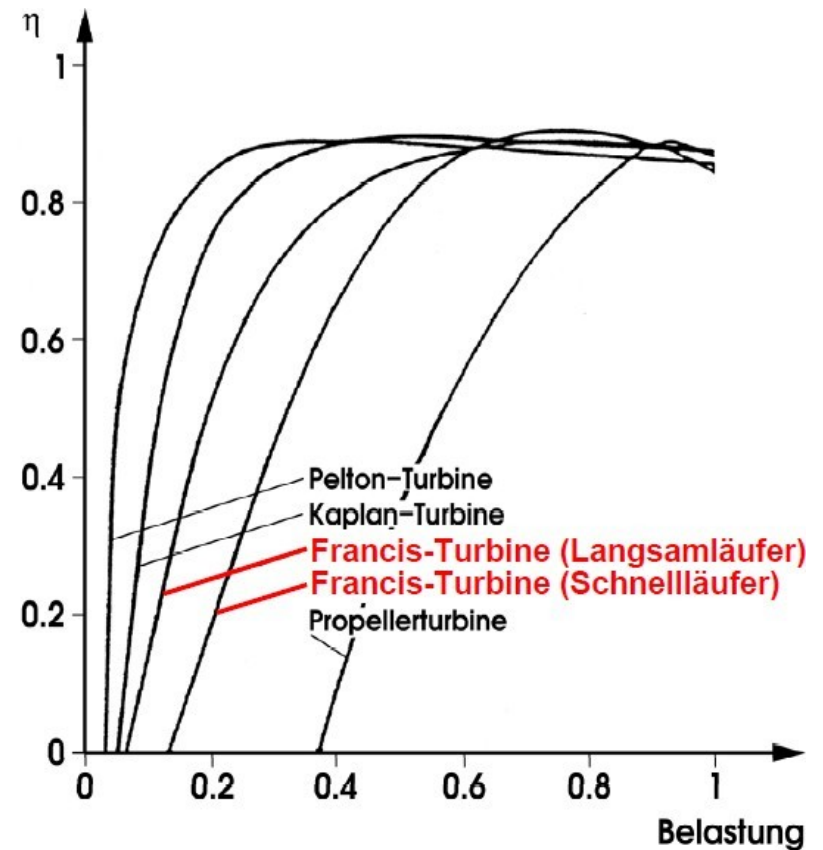
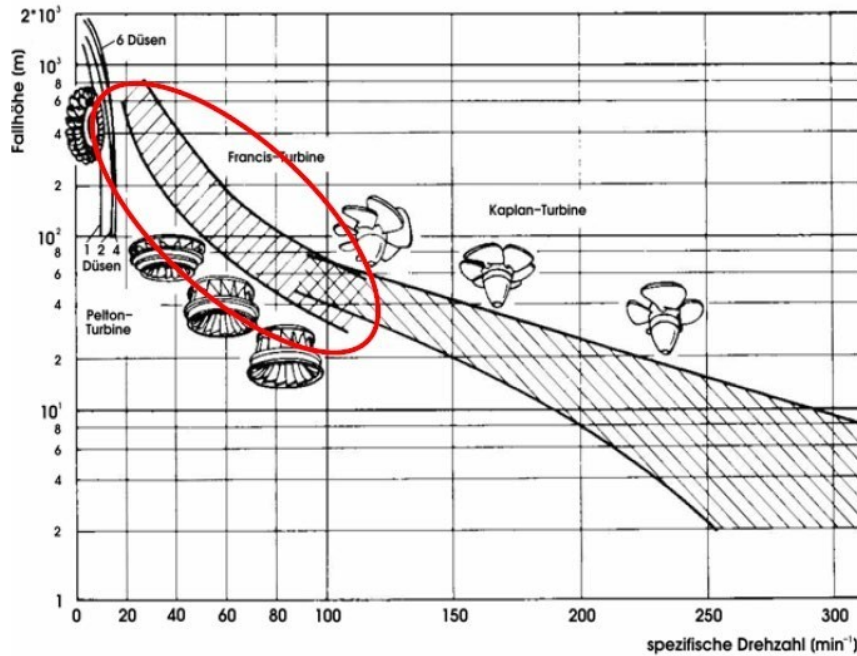
- Einsatz im Niederdruckbereich
- Verstellbare Leitschaufeln erzeugen optimalen Auftreffwinkel zwischen Wasserstrom und Laufschaufel
- Durch Saugrohr wird kinetische Restenergie des Wassers ausgenutzt
- Verstellbare Leit- und Laufschaufeln gewährleisten gute Anpassung an wechselnde Fallhöhen und Durchflussmengen
- $P > 50 \text{ MW}$ – Verwendung von Turbinen mit stehender Welle
- $P \sim 1 \text{ MW}$ – Einsatz von Rohrturbinen



Wasser



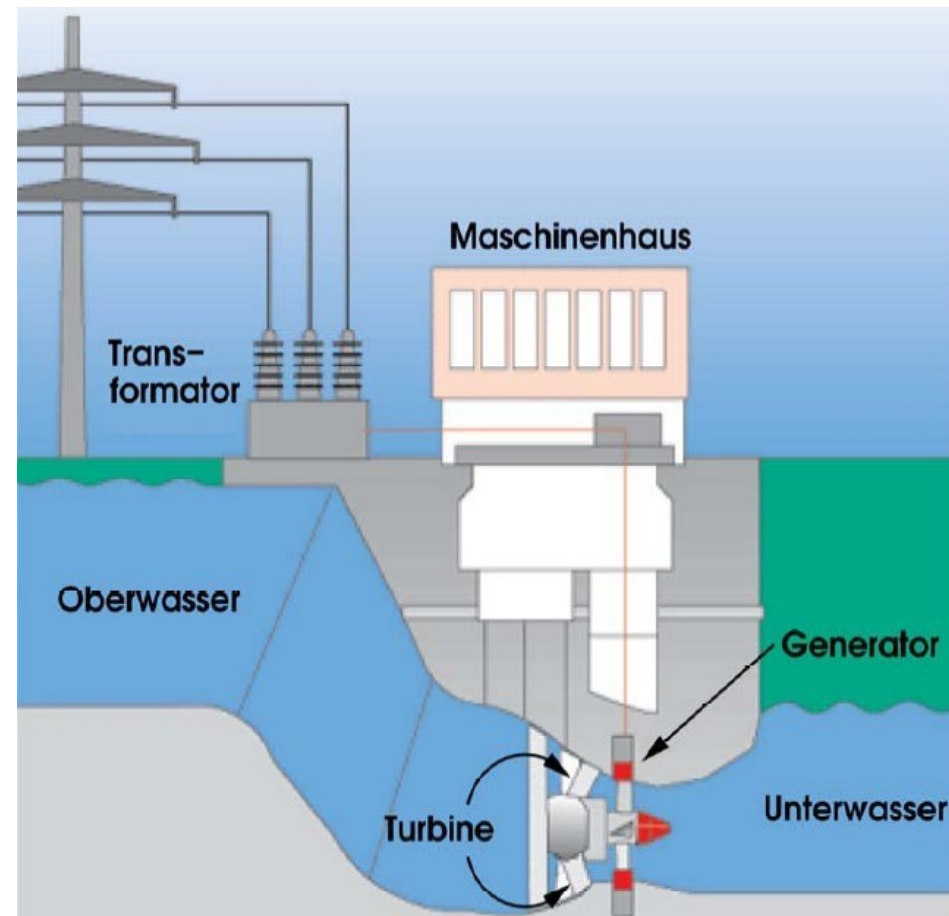
Wasser



Wasser

● Laufwasserkraftwerke

- Einsatz meist an Flüssen
- Durch Wehre (Aufstauung) wird Nutzfallhöhe vergrößert
- Kraftwerk ist direkt im Fluss integriert oder das Wasser wird über Druckrohrleitungen dem Kraftwerk zugeführt



Wasser

- Speicherkraftwerke



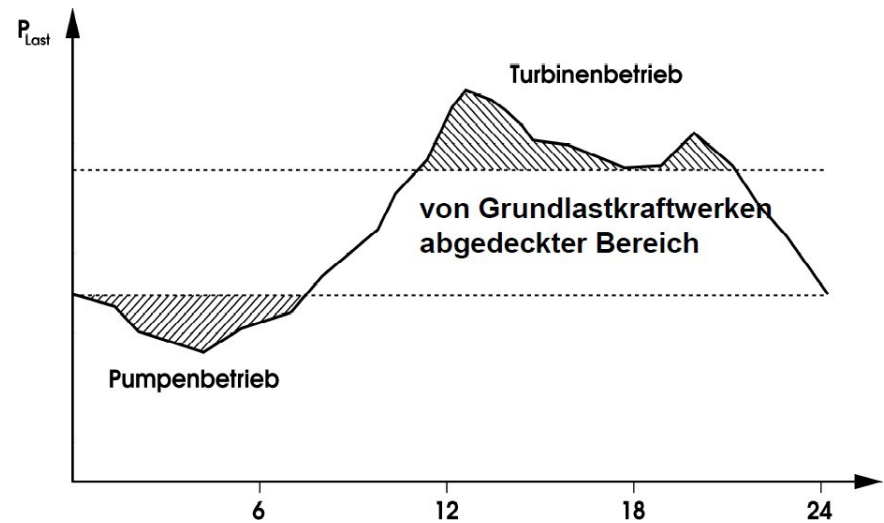
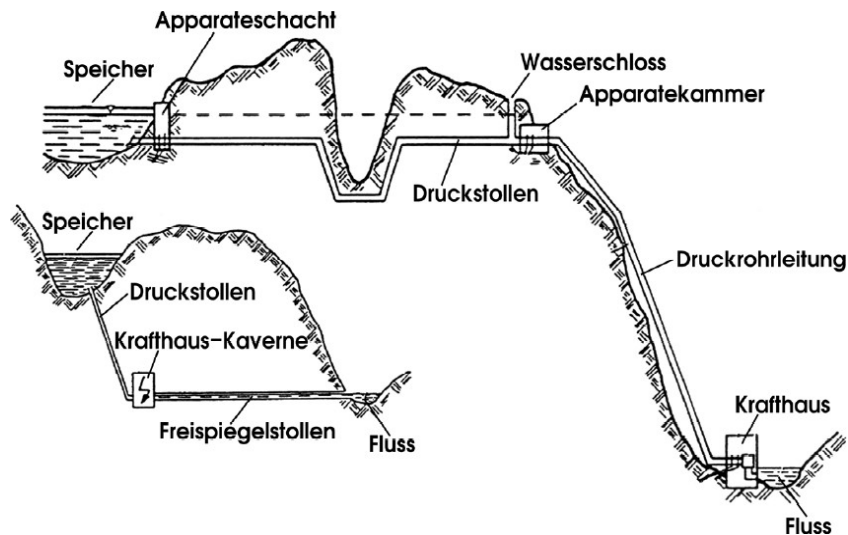
Künstlich angelegtes Becken zum alleinigen Einsatz als Pumpspeicher



Talsperre mit natürlichem Zufluss

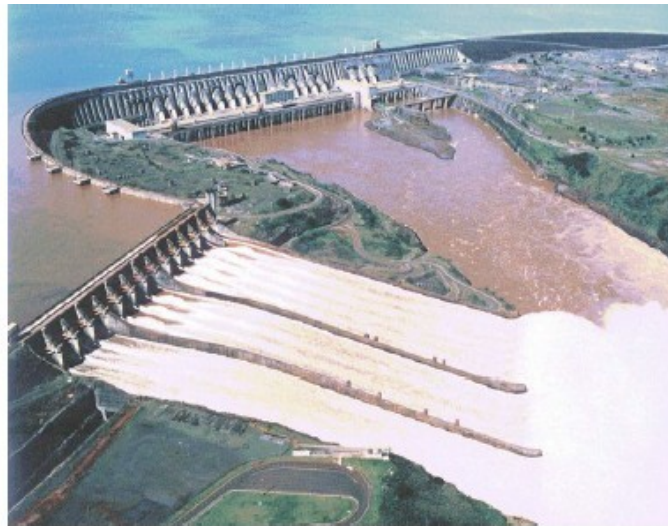
Wasser

- Speicherkraftwerke



Wasser

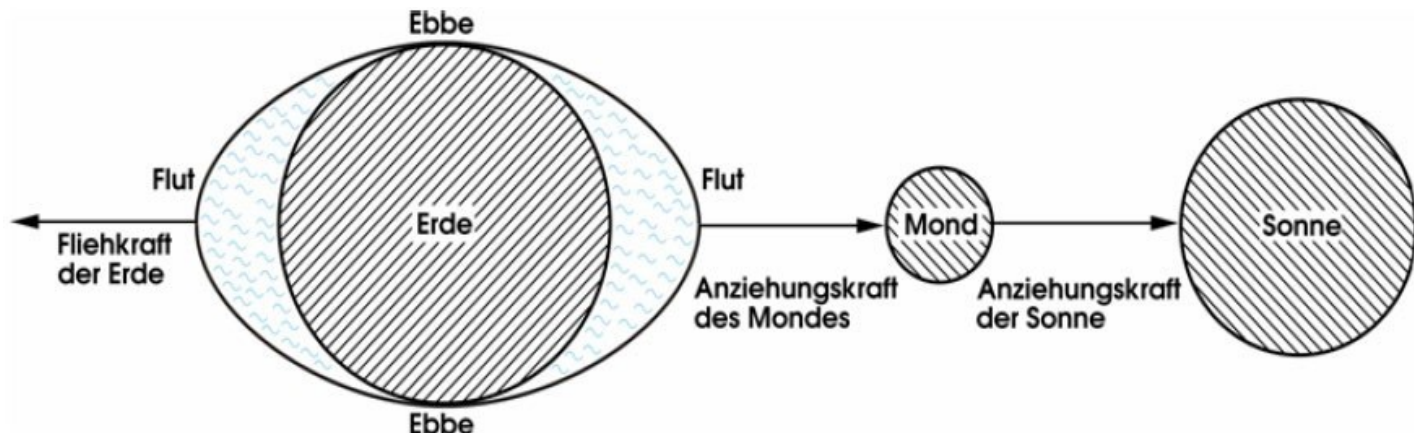
- Speicherkraftwerke (Itaipu/Brasilien)



Speicherbecken		Kraftwerk	
Höhe Hauptstaudamm	196 m	Turbinen	18+2
Inhalt des Staubeckens	29 Mrd. m ³	Nennleistung	12,6 GW
Aufstaulänge des Paraná	170 km		

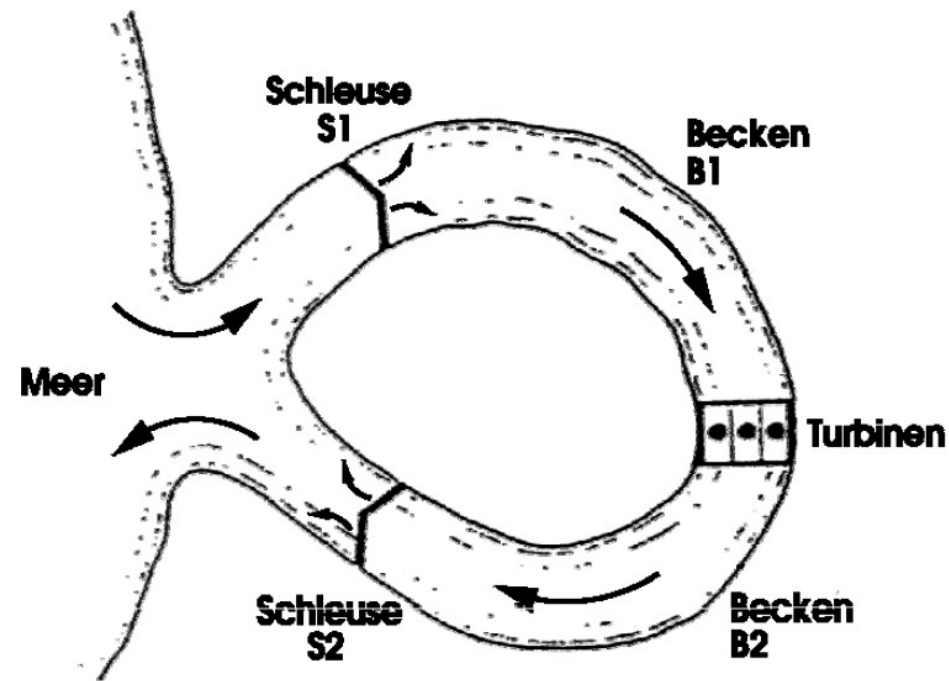
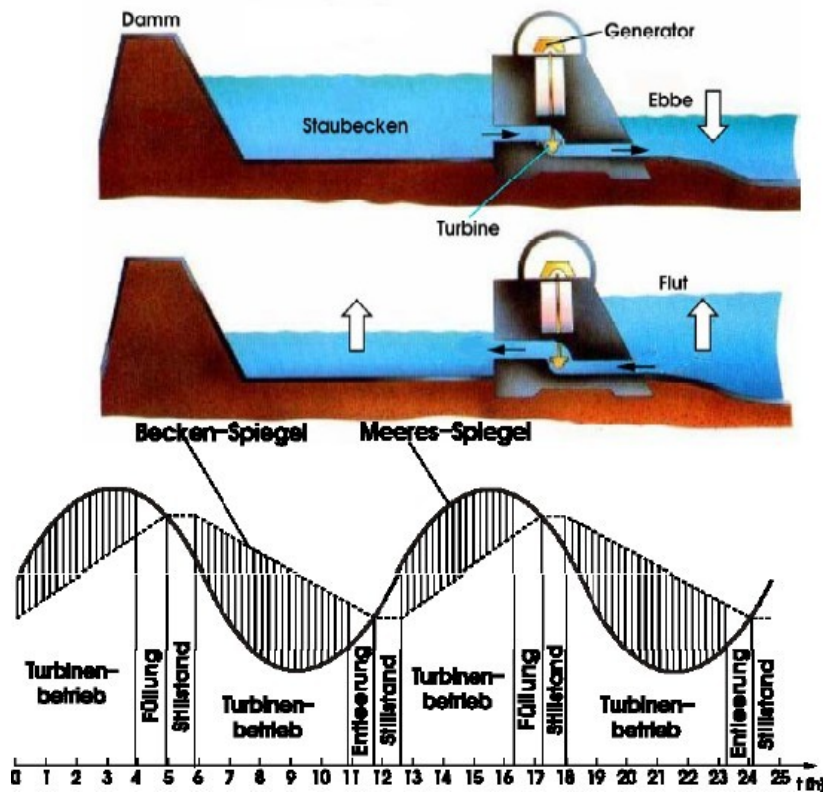
Wasserkraft - Gezeiten

- Gezeiten entstehen durch das Zusammenspiel der Gravitationskräfte von Sonne, Mond und Erde sowie der Erdfliehkraft
- Theoretisches jährliches Potential wird auf 22 Mrd. MWh geschätzt
- Auf offener See beträgt der Tidenhub nur 1 bis 2 Meter
- Für die wirtschaftliche Nutzung sind ausgeprägte Buchten interessant, in denen der Tidenhub bis zu 20 Meter beträgt
- Nur sehr wenige Örtlichkeiten eignen sich für Gezeitenkraftwerke



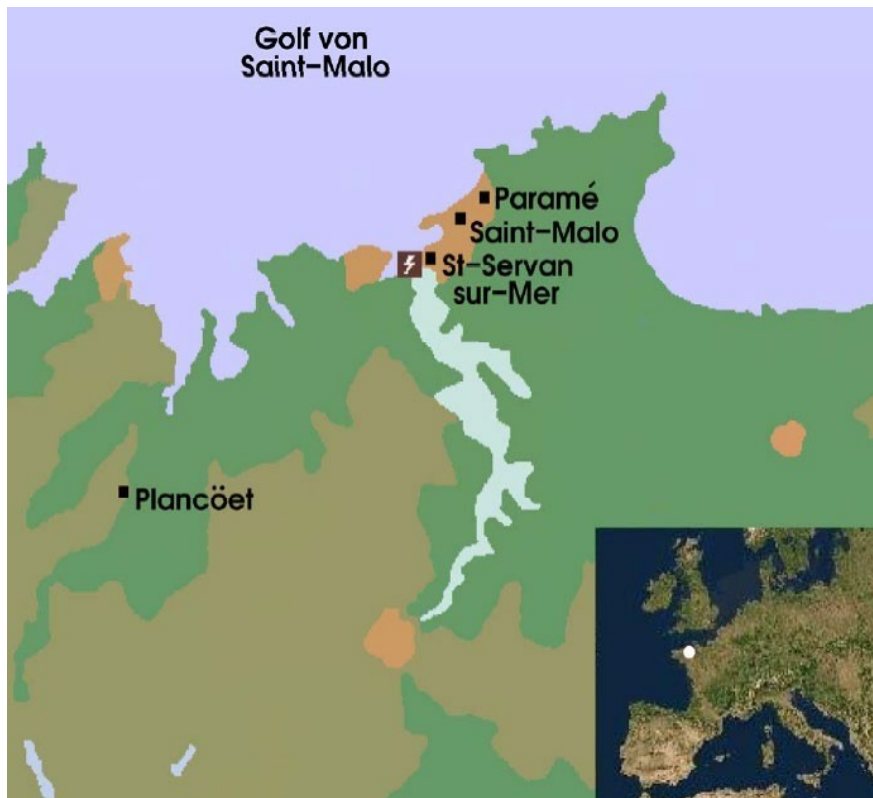
Wasser

- Gezeitenkraftwerke



Wasser

- Gezeitenkraftwerke (La Rance)



Speicherbecken		Kraftwerk	
Dammlänge	750 m	Ausbauwassermenge	15000 m³/s
Tidenhub	12 – 18 m	Nennleistung	240 MW
Wasserbewegung	Bis 720 Mio. m³	Turbinen/Generatoren	24/24

Wasser

● Meeresströmungskraftwerke

- Ausnutzung der Meeresströmung
- Wirtschaftlicher Einsatz ab Strömungsgeschwindigkeiten von 2 m/s
- Anlagen von 600 bis 1.000 kW sind in Planung, die in Parks zusammengeschlossen werden (Versuchsstadium)



Wasser

- Ökologische Aspekte
 - Wasserkraftwerke sind ein massiver Eingriff in das Ökosystem der Gewässer
 - Durchgängigkeit für Fische und Wassertiere wird erschwert bzw. verwehrt
 - Geschiebe- und Schwebstoffhaushalt wird gestört
 - Verringerung der Fließgeschwindigkeit des Gewässers
 - Reduzierung des Sauerstoffgehalts
 - Störung der natürlichen Abflussdynamik durch Triebwasserkanäle
 - Abhilfen können geschaffen werden durch:
 - Variable, natürliche Gestaltung des Stauraums
 - Schaffen von Flachwasserzonen
 - Bau von Fischaufstiegsanlagen
 - Einbeziehung der Auengebiete in den Stauraum
 - Mindestwasserführung im Mutterbett

Wasser

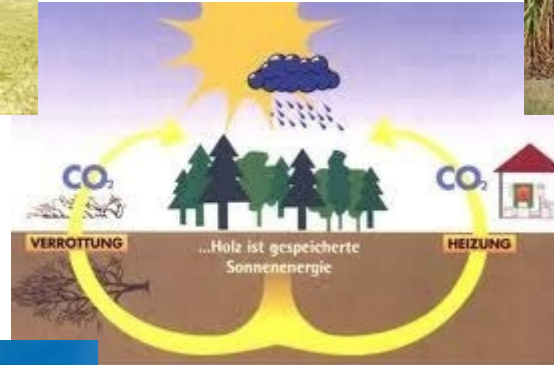
- Nachteile der Wasserkraft

- Die Wasserkraft ist nur an wenigen Orten der Erde wirtschaftlich einsetzbar
- In den Industrieländern ist das wirtschaftliche Wasserkraftpotential schon zu einem großen Teil ausgenutzt
- Die Errichtung von Stauanlagen ist ein Eingriff in das Ökosystem der Gewässer
- Eventuelle Beeinträchtigung der Schifffahrt

- Vorteile der Wasserkraft

- Keine Emissionen
- Wirkungsgrade von über 80 %
- Wirtschaftliche Speicherung großer Energiemengen
- Konkurrenzfähige Stromkosten im Vergleich zu konventionellen Kraftwerken

Biomasse

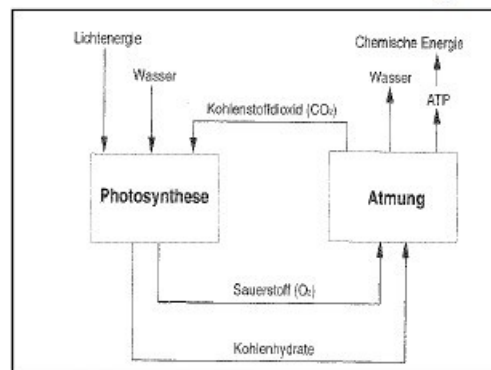


Biomasse

- Als Biomasse werden Stoffe organischen Ursprungs bezeichnet.
→ belebte Natur
 - Wachsende Materie
 - Abfallstoffe aus lebenden und toten Organismen
 - Stoffe, die aus der Umwandlung hervorgehen (organischer Müll, Papier, etc.)



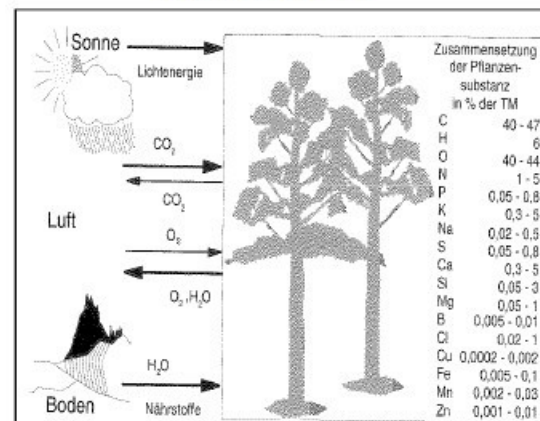
Der Aufbau von Photosyntheseprodukten und ihr Abbau durch die Atmung



ATP: Adenosin-Triphosphat

Quelle: Lewandowski (2001).

Bildung und Zusammensetzung der Pflanzensubstanz

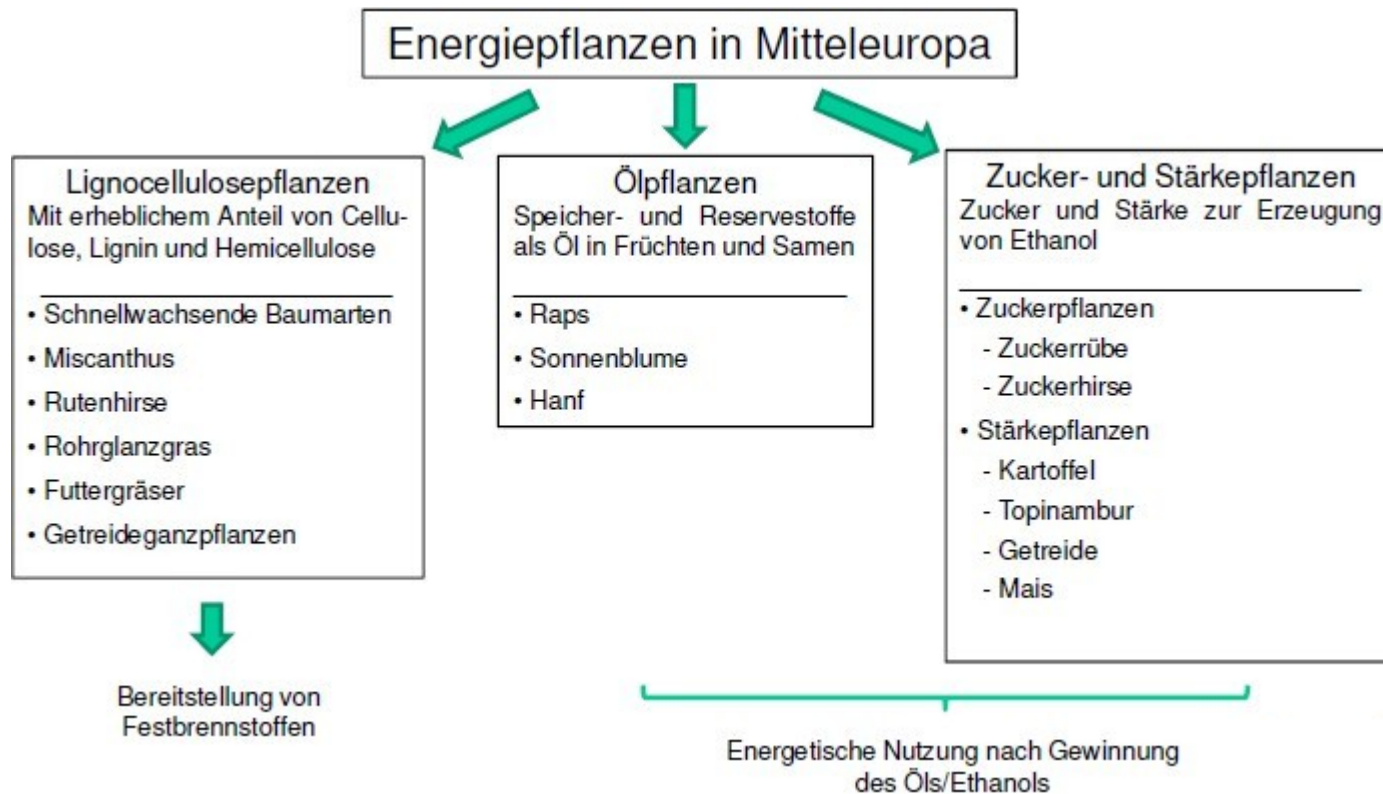


Quelle: Lewandowski (2001) nach Kaltschmitt M.

Biomasse

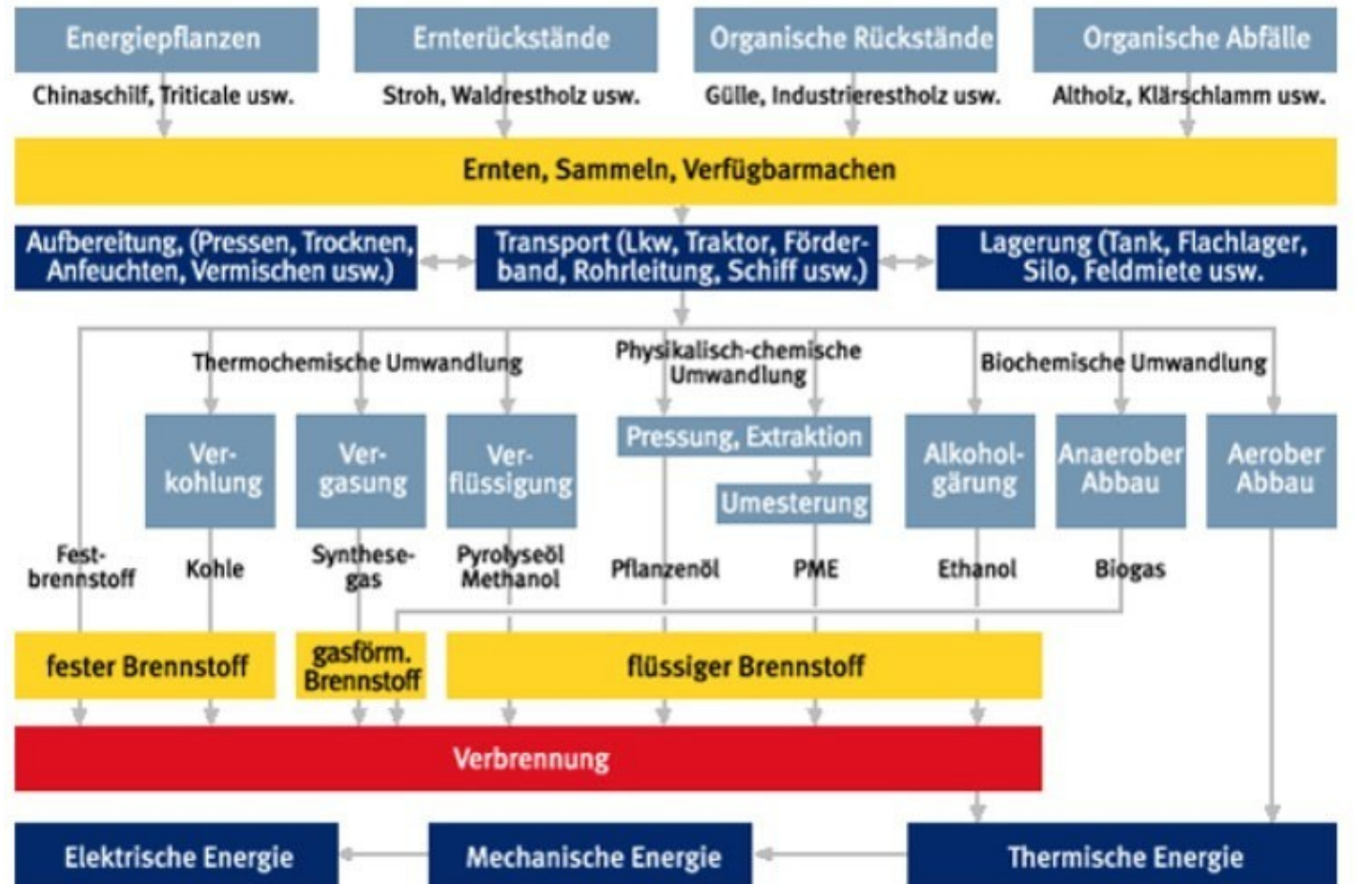
- Der „Wirkungsgrad“ der Produktion von Biomasse
 - Wälder 0,55%
 - Süßwasser 0,50%
 - Grasland 0,30%
 - Gestrüpp 0,04%
 - Wüste $\approx 0\%$
 - Intensivkultur Mais: 3,2%
 - Intensivkultur Zuckerrüben: 5,4%
- In einem deutschen Wald kann mit einem jährlichen Holzwachstum von ca. 10 m³/ha gerechnet werden.
- In äquatornahen Regionen wird deutlich mehr Biomasse erzeugt als in gemäßigten Zonen

Biomasse



Lewandowski

Biomasse



www.weltderphysik.de

Biomasse

- Physikalische Umwandlungsverfahren
 - Unterscheidung zwischen der Verdichtung von Biobrennstoffen und der Extraktion von Pflanzenölen.
- Die Verdichtung
 - mechanischen Konversion von Biomasse,
 - Erhöhung der geringen natürlichen Schüttdichten von bspw. Stroh, Holzabfällen und Torf
 - vermindert das sonst hohe Transport- und Verarbeitungsvolumen.
 - Endprodukte der Verdichtung sind bspw. Pellets und Briketts
 - Der spezifische Energieaufwand für die Verdichtung in der Größenordnung von 1-2 % bezogen auf den Heizwert im losen Zustand.
- Die Extraktion
 - Trennverfahren, mit dem eine Komponente (Extraktstoff) aus einem Stoffgemisch (Extraktionsgut) mittels Lösungsmittel herausgelöst wird.
 - Mit der Extraktion werden der Biomasse Energieträger auf Pflanzenölbasis entzogen

Biomasse

- Biologische Umwandlungsverfahren
 - Unterscheidung zwischen aerobe Reaktionen und **anaeroben** Reaktionen
- Aerobe Reaktionen
 - die Verrottung organischer Substanzen zu Kompost
- Anaerobe Reaktionen (Gärung bzw. Fermentation)
 - Verfahren zur Umwandlung von Biomasse unter Ausschluss von Luft
 - Relativ niedrige Temperaturen
 - Einsatz von Mikroorganismen
 - Wässriges Milieu
- Unterscheidung zwischen zwei Gärverfahren
 - Biogasgewinnung $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 3 \text{CH}_4 + 3 \text{CO}_2$
 - Ethanolgewinnung $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2 \text{CO}_2$

Biomasse

• Biologische Umwandlungsverfahren

■ Biogasgewinnung

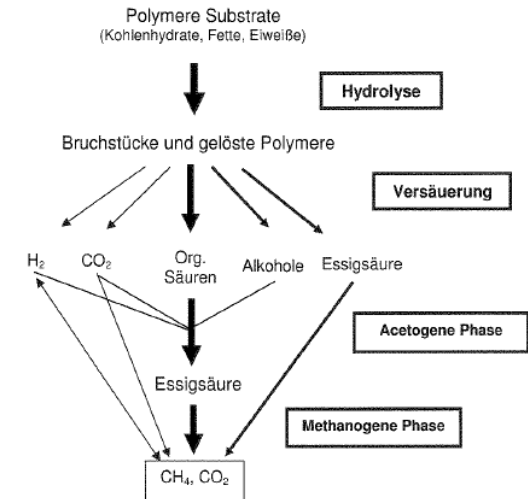
- Gülle, Mist, nicht-holzige Pflanzen, die organisch Müllfraktion und der Klärschlamm.
- Der Heizwert liegt bei etwa 21,5 MJ/Nm³ (vgl. Erdgas 35 bis 40 MJ/Nm³).
- Der anaerobe Abbau liefert selbst kaum Prozesswärme.
- Biogas kann zur Strom- und Wärmebereitstellung sowie als Treibstoff eingesetzt werden.

■ Ethanolgewinnung

- Einsatz von zucker-, stärke- und cellulosehaltige Biomasse
- Anaerobe Umwandlung von Biomasse in Ethanol (C₂H₅OH) und CO₂
- Einsatz als Ersatzkraftstoff

Stufenweiser Abbau von Biomasse zu Biogas

(Quelle: Fraunhofer UMSICHT)



Zusammensetzung Biogas

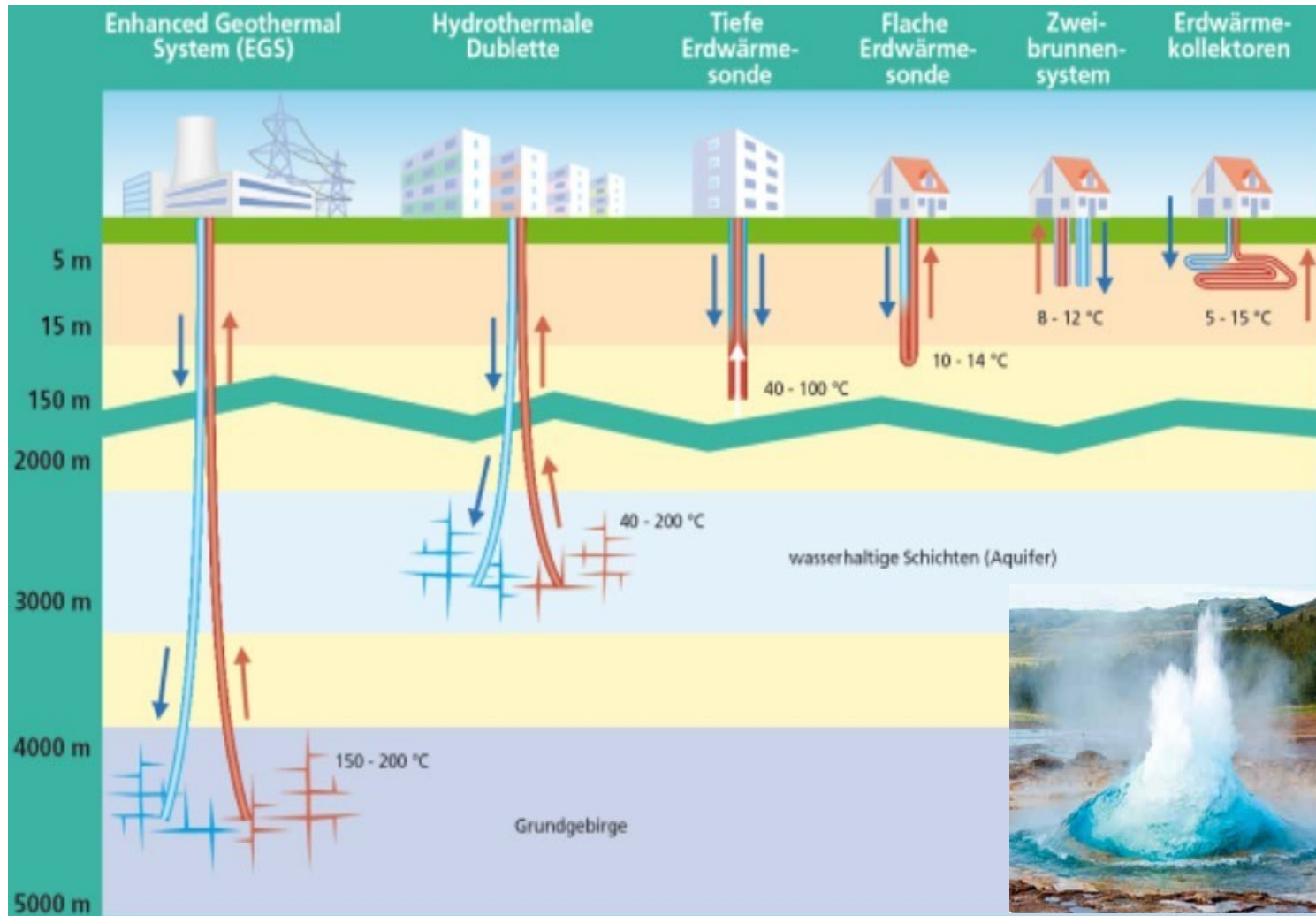
Methan	50 – 75%
Kohlendioxyd	25 - 45%
Wasserdampf	2 - 7%
Wasserstoff	0 - 5%
Spurengase	0,5 - 3%

Biomasse

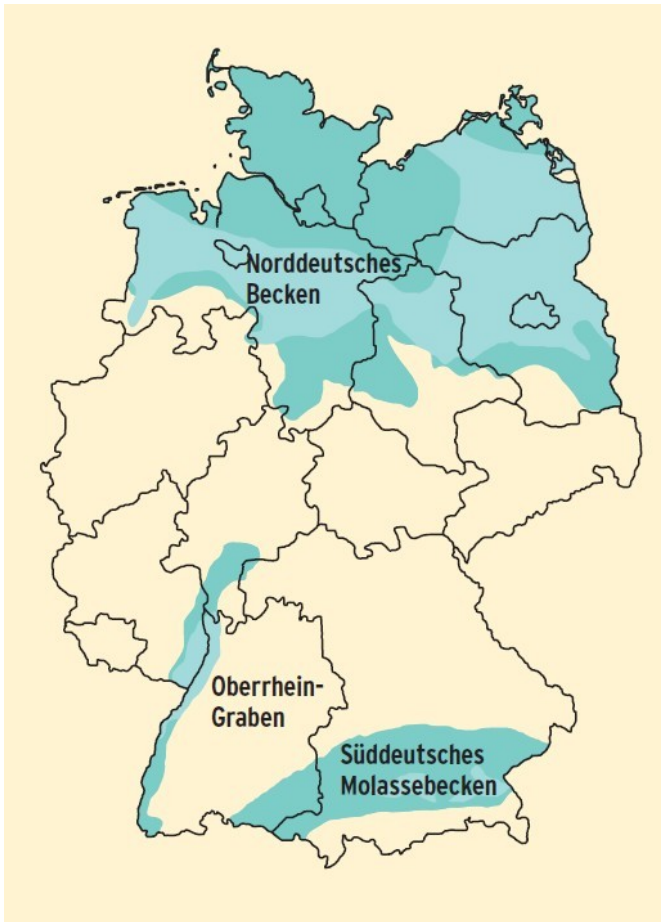
Vorteile	Nachteile
CO ₂ -Neutralität	Aufgrund geringer Dichte hohe, auf den Energieinhalt bezogene Transportkosten
Ressourcenschonung fossiler Energieträger	Im Erntezustand geringere Heizwerte aufgrund des hohen Wassergehalts
Speicherbare erneuerbare Energiequelle (im Gegensatz zu Wind- und Solarenergie)	Komplexe Brennstofflogistik
Sicherung ländlicher Strukturen und Arbeitsplätze	Probleme bei der Lagerung (Entzündungsgefahr, Sporenbildung, mikrobieller Abbau)
Integration von Landwirtschaft, Energiewirtschaft und Abfallwirtschaft	
Verbesserung von Düngereigenschaften durch den Biogasprozess	

Quelle: RWTH Aachen.

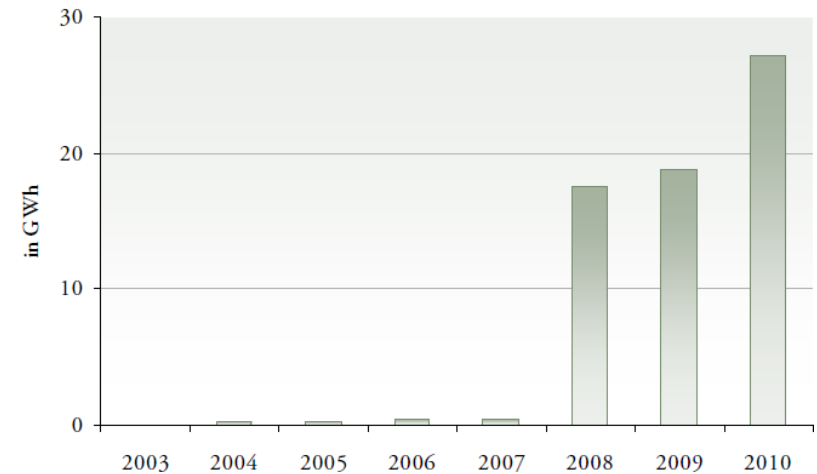
Geothermie



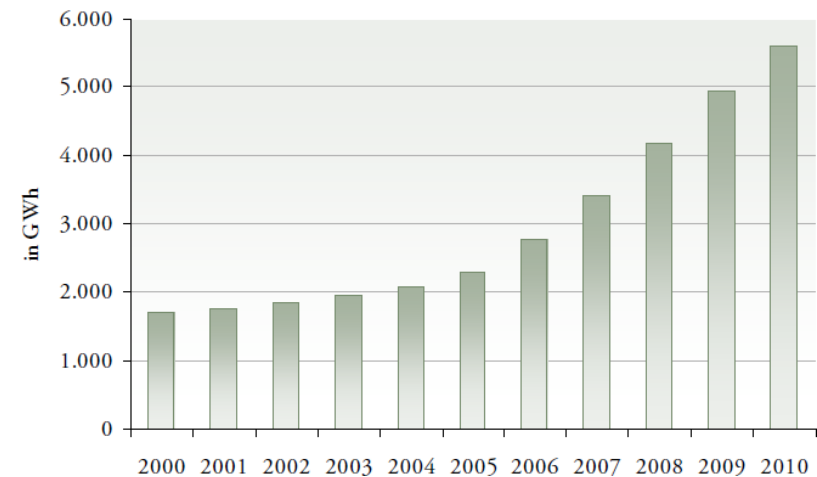
Geothermie



Stromproduktion Tiefengeothermie Deutschland

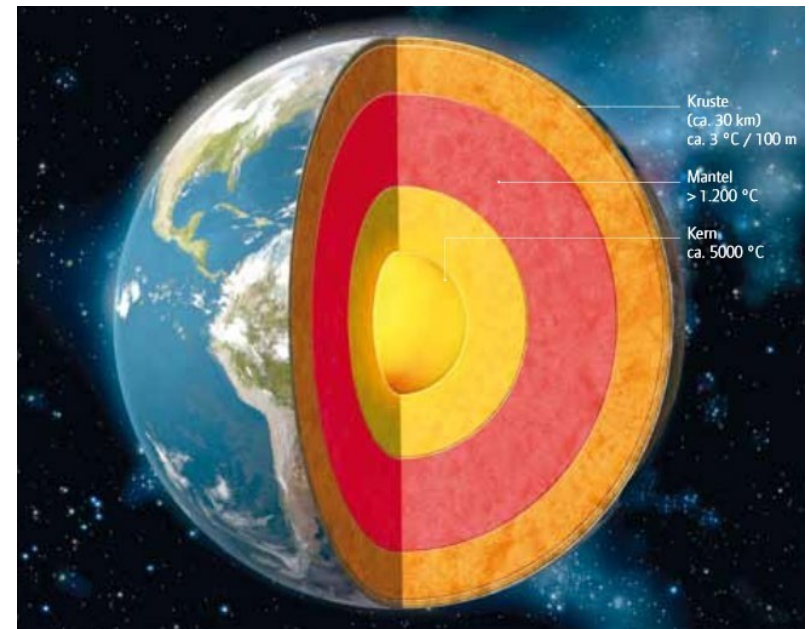


Wärmeproduktion Geothermie Deutschland



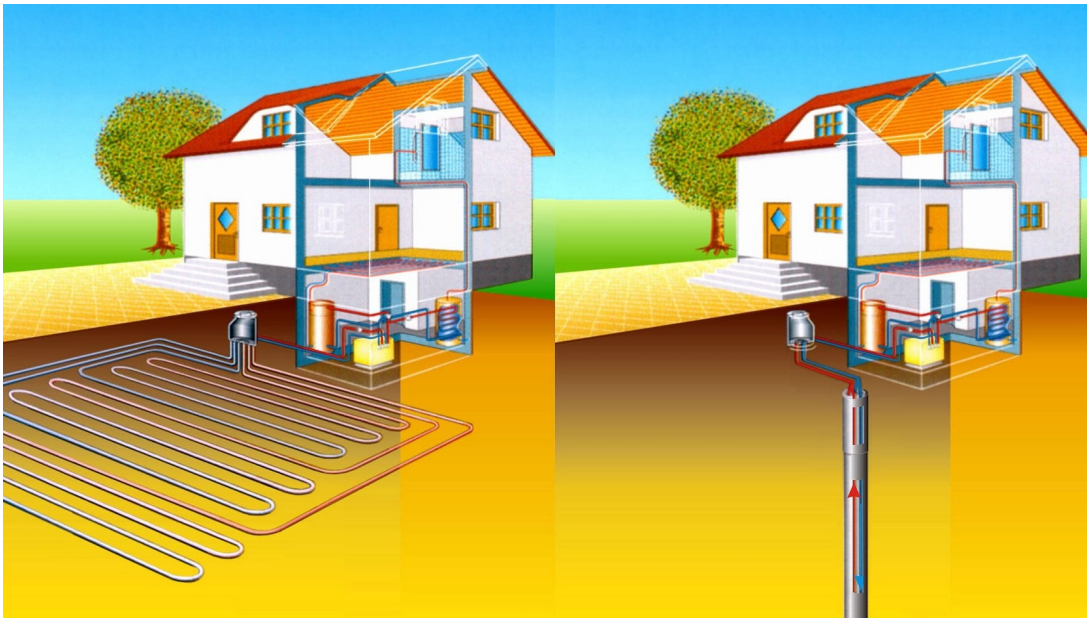
Geothermie

- Gewinnung von Strom und / oder Wärme mittels Erdwärme
- Oberflächennahe Geothermie
 - Zwei verschiedene Verfahren
 - Erdwärmesonden, bis zu einer maximalen Tiefe von 200 m
 - Erdwärmekollektoren knapp unter der Erdoberfläche (1-1,5 m).
 - geschlossene Kreisläufe, in denen spezielle Flüssigkeiten für die Aufnahme und den Transport der Wärme eingesetzt werden.
- Tiefengeothermie
 - ab einer Bohrtiefe von 500 m bis maximal ca. 5.000 m
 - Teilweise Aufbrechen (Fracking) des Gesteins notwendig
 - Bis 100°C ausschließlich Wärmegewinnung
 - Ab 100°C Strom- und Wärmegewinnung möglich (ORC-Prozess)

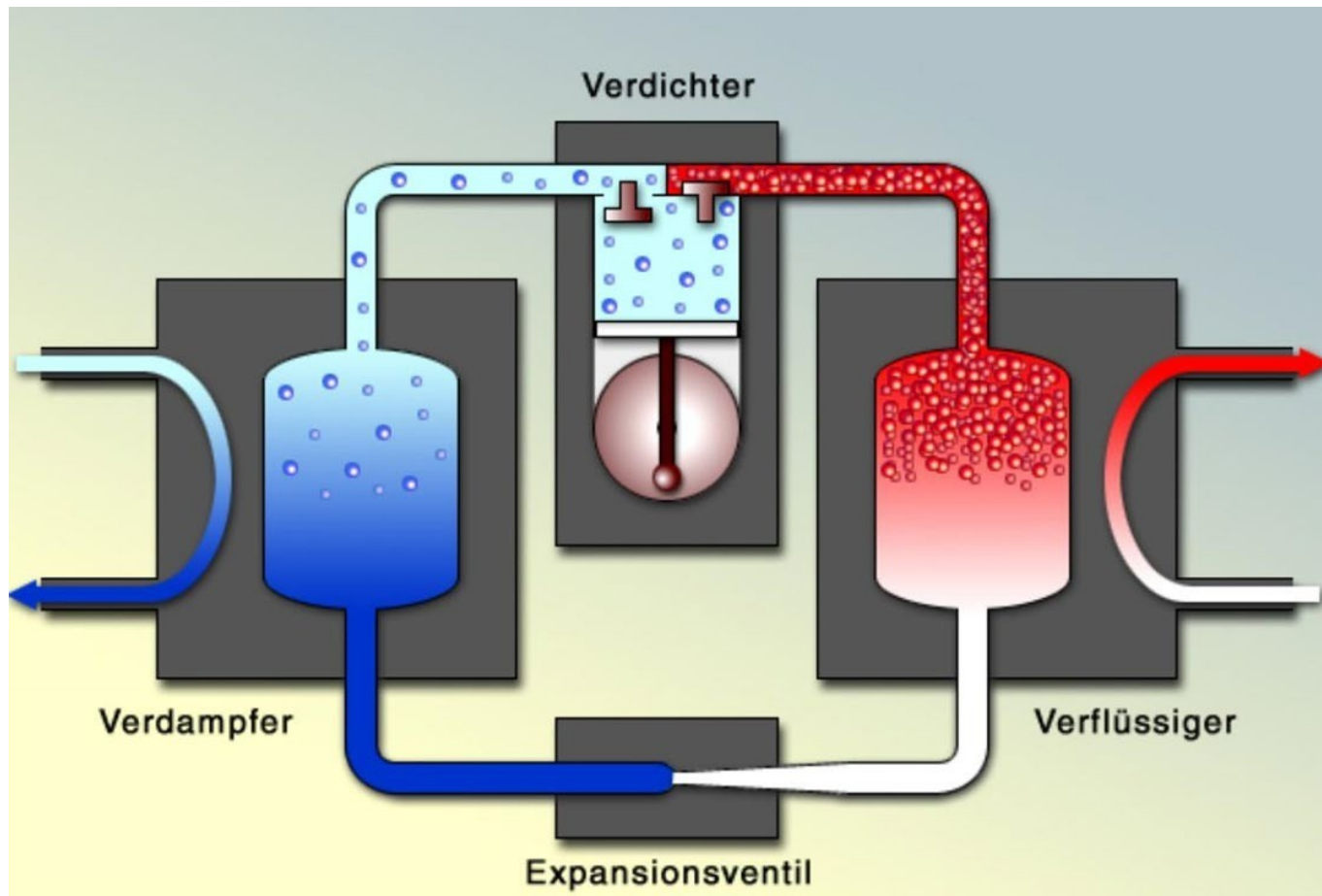


Geothermie – Oberflächennahe Geothermie

- Tiefe bis 400 m
- Nutzbarer Temperaturunterschied 10 - 20 K
- Meistens in Kombination mit einer Wärmepumpe



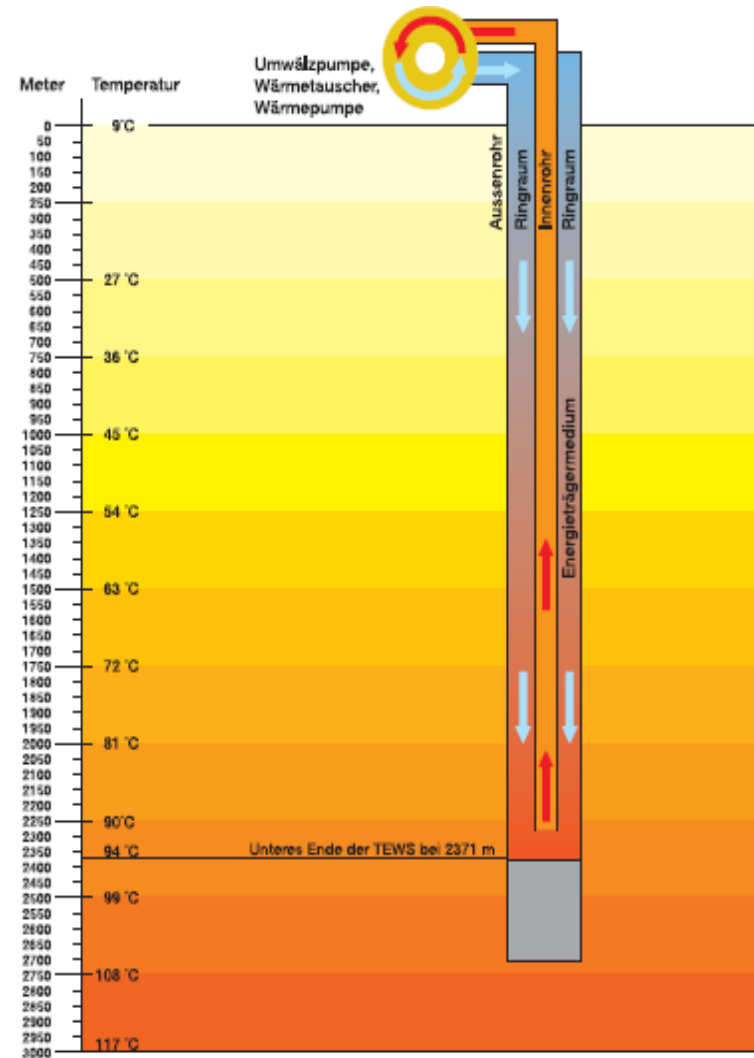
Exkurs – Prinzip einer Wärmepumpe



Geothermie - Tiefengeothermie

● Tiefe Erdwärmesonde

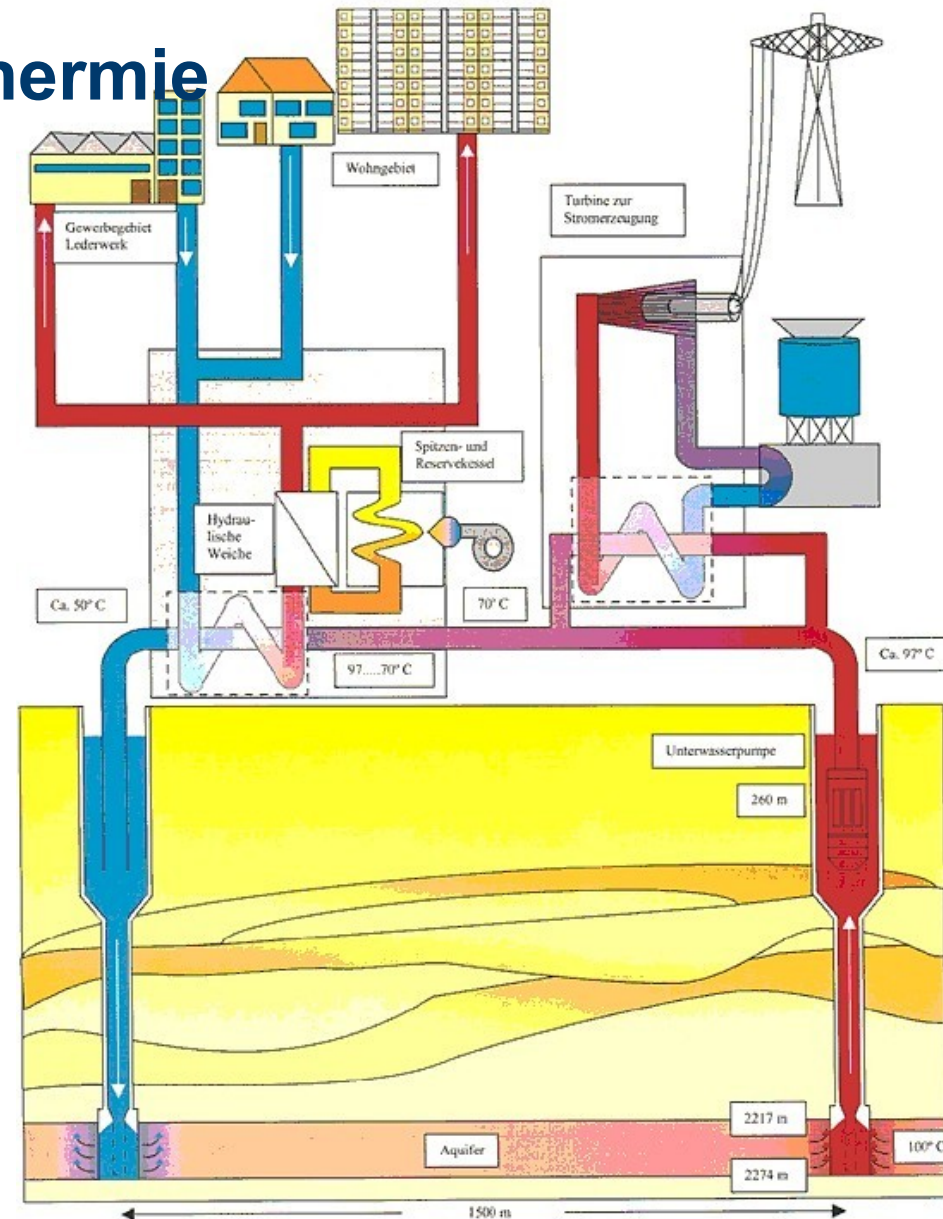
- Geschlossene Systeme zur Wärmegewinnung
- Tiefe: 2.000 – 3.000 m
- T_{nutz} : 90-120 °C
- Direkte Wärmenutzung (evtl. mit Wärmepumpe)
- Nutzung alter Bohrungen vorteilhaft (z. B. Erdgasförderbohrung)



Geothermie - Tiefengeothermie

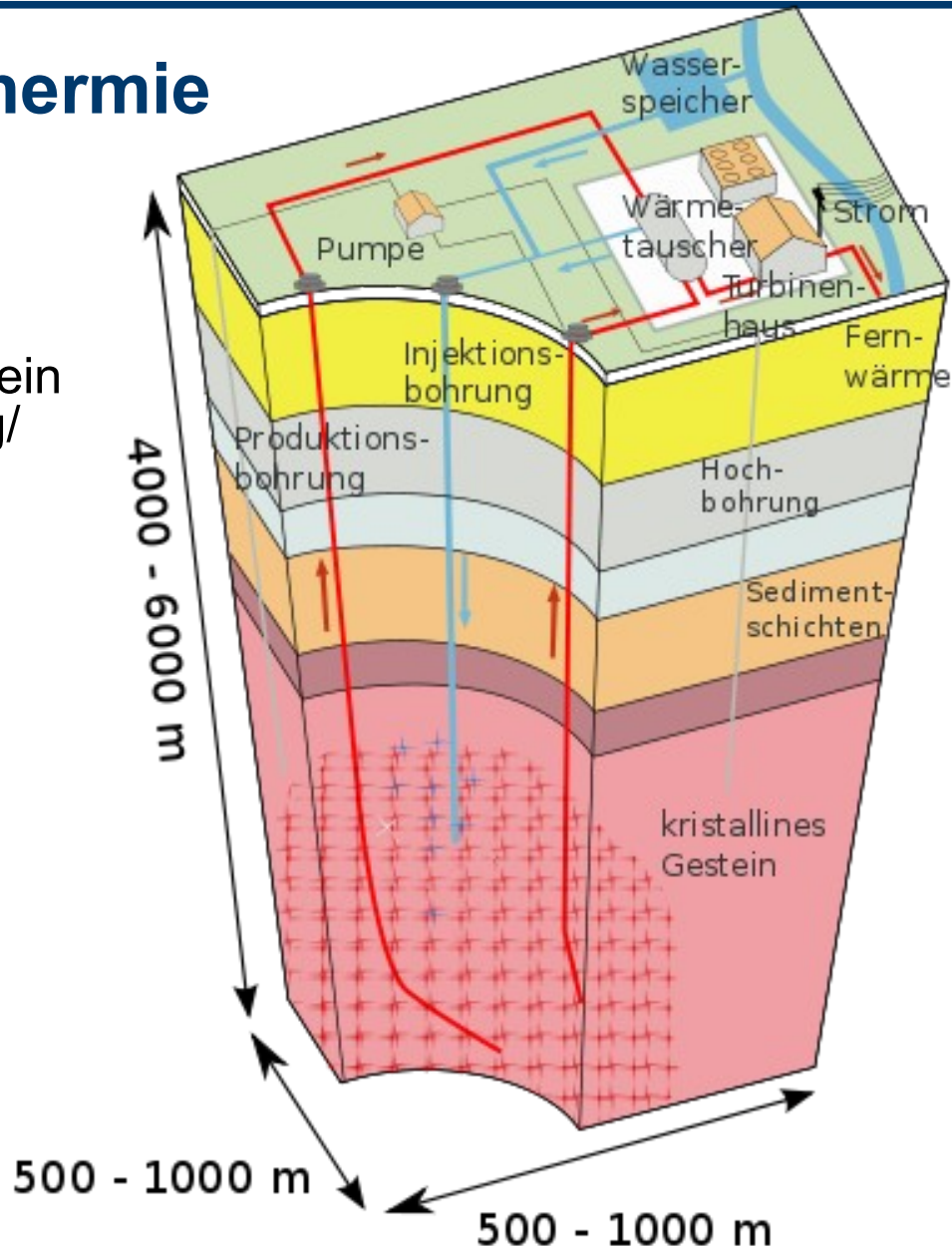
• Hydrothermale Systeme

- Wasserführende Gesteinsschicht wird angeschlossen
- Niederenthalpielagerstätten
 - Tiefe: 1.000-4.500 m
 - T_{nutz} : 40-150 °C → Wärmenutzung
 - T_{nutz} : > 80 °C → Stromerzeugung mit ORC-Prozess
 - T_{nutz} : 40-150 °C → Stromerzeugung direkt mit Dampfprozess
 - Niedrige elektrischen Wirkungsgrade
- Hochenthalpielagerstätten
 - Geologische Wärmeanomalien werden angeschlossen
 - Tiefe: < 2.000 m
 - T_{nutz} : > 200 °C
 - Hohe elektrischen Wirkungsgrade sind möglich



Geothermie - Tiefengeothermie

- Petrothermale Systeme (Hot-Dry-Rock)
 - Sehr tiefe Bohrungen nötig
 - Heißes, wenig permeables Gestein wird angeschlossen; Erzeugung/ Aufweitung von Fließwegen im Gestein (hydraulic fracturing)
 - Wasserzufuhr durch Injektionsbohrung
 - Tiefe: > 4.000 m
 - $T_{\text{nutz}}: > 150$ °C
 - Überwiegend Stromerzeugung
 - Stromgewinnung abhängig vom Temperatur
 - Hohe Kosten durch Tiefenbohrungen
 - Bergschäden
 - Umweltbelastung



Geothermie – Pro & Contra

Positiv	Negativ
Kaum THG-Ausstoß	Wirtschaftlichkeit bis max. 3.000 m Tiefe gegeben (heute)
Unbegrenzte Energievorkommen	Ineffiziente Stromgewinnung in Niederenthalpie-Lagerstätten
Keine Fluktuationen wie bei Sonnen- und Windkraftwerken	Mineralhaltiges, stark korrosives Thermalwasser
Effizienter Ansatz mit Wärmepumpen für Gebäudeheizung	Abkühlung des Erdreichs
Anschluss alter Erdgas- und Ölbohrungen, sowie verlassene Bergbaustollen möglich	Erzeugung Mikroerdbeben (bei hydraulic fracturing)